

Creación de valor en fusiones y adquisiciones amistosas

Determinantes del retorno inmediato y análisis
de la persistencia a largo plazo



Autor Pol Palmés Fernández

Máster Universitario en Finanzas y Banca. Especialización Mercados UPF
Barcelona School of Management

Curso 2025-26

Mentor: Xavier Freixas

Resumen ejecutivo

Este estudio analiza si las adquisiciones amistosas crean o destruyen valor para el accionista del adquirente, distinguiendo entre la reacción inmediata del mercado y el desempeño durante los años posteriores a la operación. La muestra comprende 613 operaciones completadas entre 2015 y 2021 por empresas cotizadas de Norteamérica y Europa. La metodología combina un estudio de eventos para medir el retorno anormal acumulado en torno al anuncio y un análisis de *Calendar-Time Abnormal Returns* calibrado sobre los modelos de tres y cinco factores de Fama y French para los horizontes de 12, 36 y 60 meses. En el corto plazo, el retorno anormal medio (+0,17 %) no es estadísticamente distinto de cero, de modo que la reacción agregada del mercado es neutra. Sin embargo, el análisis transversal muestra que las operaciones pagadas en efectivo, las transfronterizas y las realizadas por adquirentes con mayor liquidez generan retornos superiores, mientras que las operaciones de mayor tamaño los reducen. En el largo plazo, los adquirentes infrarrenden su *benchmark* de riesgo en -2,96 % anualizado a 36 meses ($t = -2,05$; $p = 0,04$), con efectos más pronunciados en adquirentes europeos (-4,72 %). El contraste entre una reacción inmediata neutra y una pérdida sostenida en el largo plazo sugiere que el mercado no incorpora plenamente las consecuencias de las adquisiciones en el momento del anuncio, y que la creación de valor en M&A debe evaluarse en horizontes prolongados.

Palabras clave: fusiones y adquisiciones; retorno anormal; estudio de eventos; *Calendar-Time Abnormal Returns*; modelos Fama-French; eficiencia de mercado.

Abstract

This paper examines whether friendly acquisitions create or destroy value for the acquirer's shareholders, distinguishing between the immediate market reaction and post-acquisition long-run performance. The sample comprises 613 deals completed between 2015 and 2021 by publicly listed firms in North America and Europe. The methodology combines an event study to measure the cumulative abnormal return around the announcement with a Calendar-Time Abnormal Returns analysis calibrated on the Fama-French three- and five-factor models over 12-, 36-, and 60-month horizons. In the short run, the average abnormal return (+0.17%) is not statistically distinguishable from zero, indicating that the aggregate market reaction is neutral. The cross-sectional analysis, however, shows that cash-financed, cross-border, and high-liquidity acquirer deals yield higher returns, whereas larger deals are associated with lower announcement returns. In the long run, acquirers underperform their risk benchmark by -2.96% annualized at 36 months ($t = -2.05$; $p = 0.04$), with more pronounced effects among European acquirers (-4.72%). The contrast between a neutral immediate reaction and a sustained long-run loss suggests that the market does not fully incorporate the consequences of acquisitions at the announcement date, and that value creation in M&A should be assessed over extended horizons.

Keywords: mergers and acquisitions; abnormal returns; event study; Calendar-Time Abnormal Returns; Fama-French models; market efficiency.

ÍNDICE

1. Introducción	6
1.1 Motivación y relevancia del tema	6
1.2 Objetivos y preguntas de investigación	6
1.3 Estructura del trabajo	8
2. Estado de la cuestión	9
2.1 Marco teórico: la maldición del adquirente	9
2.2 Determinantes del retorno anormal en el corto plazo	11
2.2.1 Método de pago	11
2.2.2 Tamaño del adquirente y de la operación	11
2.2.3 Operaciones transfronterizas	12
2.2.4 Liquidez y apalancamiento del adquirente	13
2.2.5 Calidad del adquirente: Q de Tobin y rentabilidad operativa	13
2.2.6 Tipo de operación y entorno competitivo	14
2.2.7 Entorno macroeconómico	14
2.3 Evidencia empírica sobre el desempeño a largo plazo	15
2.3.1 Evidencia con BHAR y limitaciones metodológicas	15
2.3.2 Crítica metodológica y enfoque CTAR	16
2.4 Síntesis y posicionamiento del trabajo	17
3. Metodología de investigación	18
3.1 Estudio de eventos (Event Study)	18
3.1.1 Variable dependiente: el retorno anormal acumulado (CAR)	18
3.1.2 Variables independientes	21
3.1.3 Modelo econométrico	24
3.1.4 Datos y construcción de la muestra	25
3.2 Análisis de largo plazo: Calendar-Time Abnormal Returns (CTAR)	26
3.2.1 Construcción de la cartera rotatoria	27
3.2.2 Tratamientos para garantizar la consistencia de la cartera	27
3.2.3 Estimación del rendimiento anormal mediante el modelo de tres factores	28
3.2.4 Análisis por subgrupos	29
3.2.5 Mejoras metodológicas incorporadas	29
4. Resultados empíricos	31
4.1 Análisis descriptivo del retorno anormal de corto plazo	31
4.1.1 Distribución del CAR(-1, +1)	31
4.1.2 Heterogeneidad temporal y geográfica	33
4.2 Determinantes transversales del CAR(-1, +1)	35

4.2.1 Especificación BASE	35
4.2.2 Interpretación económica de los coeficientes significativos.....	37
4.2.3 Estabilidad de los coeficientes ante la inclusión de controles adicionales	39
4.2.4 Diagnóstico de los supuestos del modelo	41
4.2.5 Robustez por ventana de evento.....	44
4.2.6 Robustez geográfica.....	45
4.3 Desempeño de largo plazo: análisis Calendar-Time Abnormal Returns	46
4.3.1 Motivación y especificación	46
4.3.2 Resultado principal a 36 meses	47
4.3.3 Trayectoria temporal del efecto: la destrucción frontal de valor	50
4.3.4 Efecto tamaño en el largo plazo: carteras EW frente a VW	51
4.3.5 Análisis por subgrupos.....	53
4.3.6 Comparación FF3 frente a FF5.....	57
4.3.7 Robustez al horizonte y a los factores regionales.....	60
4.3.8 Reconciliación entre los resultados de corto y largo plazo	62
5. Discusión y respuesta a las preguntas de investigación	65
5.1 Respuesta a PI.1: reacción del mercado en el corto plazo	65
5.2 Respuesta a PI.2: determinantes de la creación de valor.....	65
5.3 Respuesta a PI.3: desempeño bursátil en el largo plazo	66
6. Conclusiones.....	68
6.1 Principales hallazgos	68
6.2 Implicaciones académicas y prácticas.....	69
6.2.1 Contribuciones al cuerpo empírico existente	69
6.2.2 Implicaciones para la práctica corporativa y la inversión.....	70
6.3 Limitaciones del estudio.....	71
6.4 Líneas de investigación futuras	72
Bibliografía.....	73
Anexo. Código y datos.....	77

1. Introducción

1.1 Motivación y relevancia del tema

Las fusiones y adquisiciones (M&A) constituyen una de las decisiones de inversión más complejas y de mayor impacto en las finanzas corporativas modernas. Globalmente, el mercado de M&A mueve cada año varios billones de dólares y reconfigura sectores enteros, lo que convierte estas operaciones en un objeto de estudio central tanto desde la perspectiva académica como desde la práctica profesional. Aunque las adquisiciones se justifican habitualmente por la búsqueda de sinergias, economías de escala o crecimiento inorgánico, una larga tradición empírica ha cuestionado de forma sistemática que estas promesas se traduzcan en creación de valor para el accionista del comprador.

La literatura ha documentado de manera consistente que los accionistas de la empresa adquirente apenas obtienen retornos significativos en torno al anuncio y que, en determinados subgrupos de operaciones, llegan a sufrir destrucción de valor. Este patrón ha recibido el nombre de maldición del adquirente (*acquirer's curse*) y constituye uno de los hechos estilizados más robustos de la investigación en finanzas corporativas (Andrade et al., 2001; Betton et al., 2008; Moeller et al., 2004; Roll, 1986). El presente trabajo se sitúa en este debate aportando evidencia reciente sobre Norteamérica y Europa en el período 2015–2021, una combinación poco frecuente en la literatura, donde los trabajos fundacionales se han centrado mayoritariamente en muestras estadounidenses y períodos anteriores a 2010.

La relevancia del tema se refuerza por dos circunstancias adicionales. En primer lugar, la abundante actividad de M&A registrada en el período 2015-2021, con oleadas asociadas a tipos de interés históricamente bajos, fuerte liquidez corporativa y un entorno de digitalización acelerada, ofrece una muestra particularmente rica para contrastar las hipótesis clásicas en condiciones de mercado nuevas. En segundo lugar, la convivencia de adquirentes norteamericanos y europeos en un mismo marco analítico permite estudiar si los determinantes documentados en la literatura mantienen su capacidad explicativa fuera del universo de cotizadas estadounidenses, que ha sido el foco predominante de la evidencia empírica acumulada.

1.2 Objetivos y preguntas de investigación

El presente trabajo se propone tres objetivos. En primer lugar, cuantificar la reacción del mercado ante anuncios de adquisiciones amistosas en el corto plazo, mediante un estudio

de eventos que mida el retorno anormal acumulado en torno al anuncio. En segundo lugar, identificar los determinantes financieros, estratégicos y macroeconómicos que explican por qué unas operaciones crean valor para el accionista adquirente y otras lo destruyen, a partir de un análisis transversal de regresión. Y en tercer lugar, evaluar si la valoración que hace el mercado en el momento del anuncio se confirma o se revierte en los horizontes de uno, tres y cinco años posteriores al cierre de la operación, mediante un análisis de retornos anormales en tiempo calendario.

Estos objetivos se articulan en tres preguntas de investigación, que el trabajo aborda en los apartados 4.1, 4.2 y 4.3, respectivamente:

- **PI.1** (*corto plazo*). ¿Producen las operaciones amistosas de M&A retornos anormales estadísticamente significativos para los accionistas de la empresa adquirente en torno a la fecha de anuncio?
- **PI.2** (*determinantes*). ¿Cuáles son los determinantes significativos del retorno anormal de la empresa adquirente y en qué medida su impacto es consistente con la evidencia documentada en la literatura previa?
- **PI.3** (*largo plazo*). ¿El desempeño bursátil del adquirente a 12, 36 y 60 meses confirma la reacción inicial del mercado al anuncio?

A partir de estas preguntas, se contrastan tres hipótesis fundamentadas en la literatura:

- **H1.** El retorno anormal medio del adquirente en torno al anuncio no es estadísticamente distinto de cero, consistente con la hipótesis del *hubris* directivo (Roll, 1986) y con la evidencia agregada de Andrade et al. (2001).
- **H2.** Los determinantes del retorno anormal del adquirente identificados por la literatura previa, como el método de pago (Travlos, 1987), la dimensión transfronteriza (Conn et al., 2005), el tamaño del adquirente (Moeller et al., 2004) y las características financieras corporativas (Jensen, 1986), mantienen una capacidad explicativa significativa sobre la variación transversal del retorno anormal de corto plazo en una muestra reciente sobre Norteamérica y Europa.
- **H3.** Los adquirentes presentan retornos anormales negativos respecto a los factores de Fama-French en los horizontes de 12, 36 y 60 meses posteriores al anuncio, especialmente en ponderación equiponderada, en línea con la evidencia empírica de Mitchell y Stafford (2000) y con el mecanismo de costes de agencia del free cash flow propuesto por Jensen (1986), si bien la robustez de dicho

infrarrendimiento sigue siendo objeto de debate metodológico (Fama, 1998; Betton et al., 2008).

La decisión de centrar el análisis exclusivamente en adquisiciones amistosas responde a la necesidad de aislar los fundamentales económicos de la operación de las distorsiones asociadas a las disputas por el control corporativo, una cuestión que se desarrolla en detalle en el capítulo siguiente.

1.3 Estructura del trabajo

El presente trabajo se estructura en seis capítulos. Tras esta introducción, el Capítulo 2 desarrolla el estado de la cuestión, sintetizando la literatura teórica y empírica sobre creación de valor en M&A, los determinantes documentados del retorno anormal en el corto plazo y la evidencia sobre el desempeño bursátil a largo plazo del adquirente. El Capítulo 3 detalla la metodología empleada, distinguiendo entre el estudio de eventos para el análisis de corto plazo y el enfoque de retornos anormales en tiempo calendario para el análisis de largo plazo. El Capítulo 4 presenta los resultados empíricos, organizados según las tres preguntas de investigación. El Capítulo 5 discute estos resultados y ofrece respuestas explícitas a cada pregunta. Finalmente, el Capítulo 6 resume las principales conclusiones, las implicaciones académicas y prácticas, las limitaciones del estudio y las líneas de investigación futuras.

2. Estado de la cuestión

El análisis empírico de este trabajo se apoya en cuatro décadas de literatura sobre creación de valor en fusiones y adquisiciones. Su punto de partida es una paradoja ampliamente documentada, la maldición del adquirente: los accionistas de la empresa compradora rara vez capturan las ganancias que la operación promete, mientras que los del objetivo se apropian de la mayor parte de ellas (Jensen y Ruback, 1983; Andrade et al., 2001). Buena parte de esa evidencia procede de estudios de eventos que miden la reacción del mercado en torno al anuncio, una metodología que el Capítulo 3 desarrolla en detalle. La revisión se organiza en cuatro bloques. El primero presenta el marco teórico que explica por qué los adquirentes pueden destruir valor de forma sistemática. El segundo recoge la evidencia sobre los determinantes que separan, en el corto plazo, las operaciones que crean valor de las que lo destruyen. El tercero sintetiza la discusión sobre el desempeño bursátil a largo plazo del adquirente y los problemas metodológicos asociados. El cuarto cierra con una síntesis y precisa qué aporta este trabajo frente a la evidencia previa.

2.1 Marco teórico: la maldición del adquirente

La denominada maldición del adquirente (*acquirer's curse*) es uno de los hechos estilizados más documentados de la literatura empírica en finanzas corporativas. El término describe el patrón sistemático según el cual los accionistas de la empresa adquirente obtienen retornos próximos a cero o negativos en torno al anuncio de una adquisición, mientras los accionistas del objetivo capturan prácticamente la totalidad de las ganancias generadas por la transacción. Jensen y Ruback (1983), en su revisión seminal del mercado de control corporativo, ya advertían de esta asimetría sistemática en la distribución de las ganancias. Cuatro décadas de evidencia posterior han confirmado el patrón con notable consistencia: Andrade et al. (2001) reportan retornos medios del adquirente próximos a cero o ligeramente negativos sobre una muestra de varios miles de operaciones estadounidenses entre 1973 y 1998, mientras que los objetivos capturan retornos del orden del 15-25 % en la ventana del anuncio. La pregunta natural que la literatura ha tratado de responder durante décadas es por qué los directivos siguen aprobando operaciones que la evidencia agregada sugiere que no benefician a sus accionistas.

Tres líneas teóricas han ofrecido explicaciones complementarias a esta paradoja. La primera explicación teórica articulada del fenómeno se debe a Roll (1986), a través de

la hipótesis del *hubris* directivo. Según esta hipótesis, los responsables de las empresas adquirentes pagan en exceso por las empresas objetivo, dado que solo se formulan ofertas cuando la valoración interna del adquirente supera el precio de mercado, lo que implica que las muestras observadas están sesgadas hacia sobrevaloraciones. La prima pagada refleja, en consecuencia, no tanto la creación de valor real, sino errores de valoración positivos. Roll denominó *hubris* a este patrón porque los directivos persisten en la creencia de que su valoración es correcta, ignorando la lección que el propio mercado les ofrece. La hipótesis predice, por tanto, que los retornos para el accionista del adquirente deberían ser nulos o negativos en torno al anuncio.

Una explicación complementaria, no excluyente con la anterior, es la teoría de costes de agencia del *free cash flow* de Jensen (1986). Según este autor, los directivos con recursos excedentarios tienden a sobreinvertir en adquisiciones de valor dudoso en lugar de distribuir esos recursos a los accionistas, dado que el crecimiento del tamaño de la empresa amplía su poder discrecional, su retribución y su prestigio profesional. La hipótesis del *free cash flow* predice que las empresas con elevada liquidez y oportunidades de inversión limitadas son particularmente propensas a destruir valor mediante adquisiciones. En este marco, Roll (1986) interpreta el sobrepago como resultado de un exceso de confianza o de errores de valoración por parte de los directivos, mientras que Jensen (1986) lo vincula a un conflicto de intereses entre directivos y accionistas. Ambas hipótesis conviven en la literatura empírica y son contrastadas frecuentemente en estudios transversales del retorno anormal del adquirente.

Una tercera línea teórica relevante es el modelo de señalización informativa de Myers y Majluf (1984). En el marco de información asimétrica que estos autores proponen, los directivos de la empresa adquirente disponen de información privilegiada sobre el valor de sus propios títulos. Cuando una operación se financia con acciones, el mercado interpreta esta elección como una señal de que los directivos consideran sus propios títulos sobrevalorados y prefieren utilizarlos como medio de pago antes de que esa sobrevaloración se corrija. Esta señalización adversa explicaría por qué el mercado reacciona de forma sistemáticamente más negativa a las operaciones pagadas en acciones que a las pagadas en efectivo, con independencia de los fundamentales económicos de la transacción.

La evidencia empírica posterior matiza estas predicciones teóricas y muestra que la intensidad de la destrucción de valor no es uniforme, sino que depende de características observables de la operación y del adquirente. Andrade et al. (2001)

concluyen que el retorno anormal medio del adquirente en torno al anuncio es estadísticamente indistinguible de cero, mientras que los accionistas del objetivo capturan prácticamente la totalidad de las ganancias de la operación. Este hallazgo, basado en una muestra de varios miles de operaciones estadounidenses, ha sido confirmado por estudios posteriores y constituye el punto de partida natural para cualquier análisis empírico contemporáneo de creación de valor en M&A.

2.2 Determinantes del retorno anormal en el corto plazo

Más allá del retorno medio, la literatura ha identificado un conjunto reducido pero robusto de variables que explican la variación transversal del retorno anormal del adquirente. Esta sección revisa las principales categorías de determinantes documentadas, organizadas en cuatro bloques: características de la operación, características financieras del adquirente, naturaleza institucional de la transacción y entorno macroeconómico.

2.2.1 Método de pago

Travlos (1987) fue el primero en documentar de forma sistemática que el método de pago condiciona la reacción del mercado al anuncio de una adquisición. Sobre una muestra de tomas de control en Estados Unidos, demostró que las operaciones financiadas con acciones generan retornos anormales significativamente inferiores a las pagadas en efectivo, una diferencia que se mantiene robusta tras controlar por otras características de la operación. La interpretación habitual descansa en el canal de señalización informativa propuesto por Myers y Majluf (1984), descrito en el apartado anterior.

Andrade et al. (2001) confirman este patrón con una muestra estadounidense ampliada que cubre desde la década de 1970 hasta finales de los noventa, demostrando que el diferencial entre pagos en efectivo y pagos en acciones se mantiene robusto a lo largo de décadas y diversas especificaciones econométricas. Este efecto del método de pago es uno de los hallazgos más estables de la literatura de M&A y ha sido corroborado posteriormente en otras regiones, como el mercado europeo (Faccio y Masulis, 2005), por lo que constituye una predicción contrastable directamente en cualquier muestra contemporánea.

2.2.2 Tamaño del adquirente y de la operación

Moeller et al. (2004) documentan una asimetría llamativa en función del tamaño del adquirente. Sobre una muestra de más de 12.000 adquisiciones realizadas por empresas cotizadas estadounidenses entre 1980 y 2001, demuestran que los adquirentes pequeños

obtienen retornos anormales positivos en torno al anuncio, mientras que las grandes empresas presentan retornos cercanos a cero o negativos. Estimado en términos agregados, el efecto neto es sustancial: los accionistas de los grandes adquirentes perdieron aproximadamente 312.000 millones de dólares (con una pérdida promedio de 25,2 millones por transacción) en torno a los anuncios de operaciones que sus directivos consideraban creadoras de valor.

La interpretación de Moeller et al. (2004) combina los canales de hubris y agencia. Los grandes adquirentes son más propensos a pagar primas excesivas, a operar con menor disciplina financiera y a perseguir adquisiciones motivadas por consideraciones de poder o prestigio directivo más que por sinergias económicas genuinas. El efecto tamaño documentado por estos autores se ha replicado en múltiples contextos y constituye uno de los hechos estilizados más sólidos de la literatura empírica de M&A. Adicionalmente, Asquith et al. (1983) argumentan que controlar por el tamaño relativo de la operación respecto al adquirente es necesario para aislar el efecto genuino de la transacción del simple efecto de escala, dado que una misma ganancia en términos absolutos se diluye sobre una base de capitalización mayor cuando el adquirente es grande.

2.2.3 Operaciones transfronterizas

Las adquisiciones transfronterizas presentan particularidades respecto a las operaciones domésticas. Erel et al. (2022) documentan que las transacciones entre países están condicionadas por factores institucionales y regulatorios únicos, incluyendo diferencias en desarrollo económico, marcos legales, instituciones, cultura, derechos laborales, protección de propiedad intelectual, sistemas tributarios y gobernanza corporativa. Estos factores pueden actuar en dos direcciones opuestas sobre el retorno anormal del adquirente. Por un lado, dificultan la operación porque obligan al adquirente a operar bajo un marco normativo distinto del que conoce, lo que aumenta los costes de integración y la incertidumbre sobre el valor real del objetivo.

Por otro lado, Rossi y Volpin (2004) muestran que las operaciones transfronterizas pueden crear valor cuando el adquirente procede de un país con mejor protección al accionista o mejor gobernanza corporativa que el objetivo, ya que la operación transfiere parcialmente esos estándares a la empresa adquirida y mejora su gobernanza posterior. Estos autores documentan que la actividad de M&A transfronterizo se concentra precisamente en flujos que van desde países con mejor protección legal hacia países con peor protección, lo que respalda la hipótesis de exportación de gobernanza. El signo del

efecto neto sobre el CAR del adquirente es, por tanto, teóricamente ambiguo y queda como cuestión empírica.

2.2.4 Liquidez y apalancamiento del adquirente

La interpretación teórica de la liquidez del adquirente es ambivalente. Por un lado, Myers y Majluf (1984) argumentan que una posición de liquidez elevada permite al adquirente financiar la operación con recursos propios sin recurrir a emisiones de deuda o capital que envíen señales negativas al mercado. Bajo esta lógica, los adquirentes líquidos deberían generar retornos anormales superiores. Por otro lado, Jensen (1986) sostiene que el exceso de caja puede reflejar una acumulación ineficiente que el mercado penaliza, dado que los directivos con recursos excedentarios tienden a sobreinvertir en adquisiciones de valor dudoso en lugar de distribuir ese exceso a los accionistas. Bajo esta segunda lógica, la liquidez del adquirente sería un predictor negativo del retorno anormal.

Sobre el apalancamiento financiero del adquirente, Maloney et al. (1993) documentan que la estructura de capital afecta de forma significativa a los retornos anormales en torno al anuncio. La idea subyacente es que la presión de la deuda actúa como mecanismo disciplinador sobre las decisiones de inversión, en línea con la lógica de agencia de Jensen (1986). Un endeudamiento elevado reduce el *free cash flow* a disposición de los directivos, obligándolos a ser mucho más selectivos. Por tanto, el mercado reacciona de forma más favorable ante las adquisiciones acometidas por empresas apalancadas, asumiendo que la falta de flexibilidad financiera disuade las operaciones destructoras de valor.

2.2.5 Calidad del adquirente: Q de Tobin y rentabilidad operativa

Lang et al. (1989) interpretan la Q de Tobin del adquirente como una señal de calidad de gestión y de oportunidades de crecimiento. Según estos autores, los adquirentes con Q elevada tienden a generar mayores ganancias en operaciones corporativas, especialmente cuando adquieren empresas con Q baja que pueden beneficiarse de una mejor gestión. La idea es que la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de los activos del adquirente refleja una capacidad de gestión que puede trasladarse a la empresa adquirida tras la integración.

En una línea complementaria, Healy et al. (1992) muestran que las mejoras de rentabilidad operativa posteriores a una fusión son más habituales cuando el adquirente

partía ya de un buen desempeño operativo. Esta evidencia respalda la idea de que la calidad del adquirente, medida por su rentabilidad histórica, es un predictor relevante del éxito de la operación y del retorno anormal asociado al anuncio.

2.2.6 Tipo de operación y entorno competitivo

La forma legal de la operación condiciona también la reacción del mercado. Las *tender offers* se dirigen directamente a los accionistas del objetivo, evitando la negociación previa con el consejo, y están asociadas a dinámicas competitivas más intensas que las fusiones negociadas. Betton et al. (2008) documentan que las operaciones que aparecen formalmente como negociadas pueden derivar en procesos competitivos cuando la presencia de cláusulas de *fiduciary out* en los acuerdos de fusión obliga al consejo del *target* a considerar ofertas competidoras hasta el voto de los accionistas. En contextos competitivos, el precio final no refleja únicamente el valor económico que el adquirente atribuye al objetivo, sino también el coste adicional asumido para superar a los rivales.

Recogiendo evidencia previa de Betton y Eckbo (2000), Betton et al. (2008) cuantifican la magnitud de estas dinámicas competitivas: documentan saltos medios del 10 % entre la oferta inicial y la segunda y revisiones cercanas al 31 % en la prima inicial cuando entran postores rivales. El retorno anormal del adquirente ganador queda contaminado por esta dinámica y deja de ser un indicador limpio de la creación o destrucción de valor de la operación. Esta es la razón por la cual el presente trabajo restringe la muestra a adquisiciones negociadas bilateralmente y completadas sin oposición, una decisión metodológica que se desarrolla en el capítulo siguiente.

Sobre adquisiciones relacionadas frente a diversificadoras, Morck et al. (1990) documentan empíricamente que los adquirentes que realizan operaciones diversificadoras obtienen retornos anormales significativamente inferiores a los que adquieren empresas de su mismo sector. Su interpretación combina dos canales: las adquisiciones diversificadoras son más difíciles de integrar al no compartir procesos, clientes ni conocimiento sectorial; y a menudo responden a motivaciones directivas de reducción de riesgo idiosincrásico que no benefician al accionista, dado que este puede diversificarse a coste cero en el mercado.

2.2.7 Entorno macroeconómico

Harford (2005) documenta que el entorno macroeconómico, y en particular las condiciones de liquidez de capital, influye de forma sistemática en la actividad de M&A.

Bajo un enfoque neoclásico, este autor demuestra que las oleadas de fusiones no son simples intentos de aprovechar la sobrevaloración del mercado, sino que son causadas por la combinación de perturbaciones a nivel de industria (como cambios tecnológicos o regulatorios) y períodos de alta liquidez macroeconómica y bajos diferenciales de tipos de interés. Esta abundante liquidez relaja las restricciones financieras y proporciona el capital necesario para la reasignación de recursos. Respecto a la creación de valor, Harford (2005) encuentra evidencia de un rendimiento inferior a largo plazo para los grandes adquirentes, pero sugiere que esto puede reflejar una respuesta racional ante shocks industriales negativos, donde la fusión permite a la empresa un desempeño que, aunque modesto, es superior al que habría obtenido de mantenerse independiente.

2.3 Evidencia empírica sobre el desempeño a largo plazo

Aunque la mayor parte de la literatura empírica de M&A se centra en la reacción inmediata del mercado al anuncio, una línea paralela ha estudiado si esa valoración inicial se confirma o se revierte en los años posteriores al cierre de la operación. La cuestión es central para el debate sobre eficiencia de mercado: si el mercado incorpora correctamente la información del anuncio, no debería existir un patrón sistemático de rendimientos anormales en el largo plazo. La evidencia, sin embargo, ha sido objeto de controversia tanto sustantiva como metodológica.

2.3.1 Evidencia con BHAR y limitaciones metodológicas

La metodología tradicionalmente empleada para estudiar el desempeño a largo plazo es el *Buy-and-Hold Abnormal Returns* (BHAR), que compara el retorno acumulado del adquirente durante varios años posteriores al cierre con el de una empresa de control de tamaño y *book-to-market* similar. Bajo este enfoque, la literatura inicial documentó infrarrendimientos persistentes de los adquirentes, particularmente entre los que pagaron con acciones. Rau y Vermaelen (1998) muestran que el desempeño previo del objetivo, junto con el del adquirente, condiciona los retornos anormales tanto en el corto como en el largo plazo, y documentan diferencias sistemáticas entre *glamour acquirers* (con elevadas valoraciones previas) y *value acquirers*, siendo los primeros los que infrarrenden de forma más pronunciada.

Sin embargo, Mitchell y Stafford (2000) demuestran que la metodología BHAR produce estadísticos de contraste severamente sobrestimados al asumir independencia

entre observaciones cuando, en realidad, los retornos anormales de empresas adquirentes están positivamente correlacionados en tiempo calendario. La magnitud de este sesgo es sustancial: estadísticos *t* que parecían altamente significativos bajo BHAR pierden su significancia al corregir por la correlación cruzada entre observaciones, y resultados que parecían altamente significativos al 1 % pueden resultar no significativos siquiera al 10 % cuando se aplica una corrección adecuada. La correlación cruzada que origina este problema no es un accidente de la muestra, sino una consecuencia inherente a la naturaleza de los eventos corporativos: las fusiones tienden a agruparse en oleadas que coinciden con condiciones macroeconómicas favorables y se concentran en sectores específicos por motivos competitivos, de modo que las adquirentes que comparten ventana de seguimiento están simultáneamente expuestas a los mismos factores económicos.

2.3.2 Crítica metodológica y enfoque CTAR

Fama (1998), en una revisión metodológica influyente, argumenta que el enfoque de carteras en tiempo calendario (*Calendar-Time Abnormal Returns*, CTAR) resuelve el problema de la correlación cruzada de manera natural. Al agregar mensualmente todas las adquirentes en una única cartera y trabajar con la serie temporal de retornos de esa cartera, la varianza de la cartera ya incorpora las correlaciones cruzadas entre las empresas que la componen, sin necesidad de correcciones adicionales. Fama advierte adicionalmente del denominado *bad-model problem*, la existencia de errores sistemáticos en cualquier modelo de rendimientos esperados que se amplifican con el horizonte temporal, y muestra que los retornos mensuales utilizados en CTAR son menos susceptibles a este problema que los retornos compuestos a varios años empleados en BHAR.

Mitchell y Stafford (2000) aplican el enfoque CTAR a una muestra amplia de eventos corporativos y encuentran que muchas de las anomalías documentadas previamente bajo BHAR desaparecen o se reducen sustancialmente cuando se aplica la metodología correcta. Sus resultados contribuyeron a un consenso creciente en la literatura sobre la superioridad metodológica del enfoque calendario para estudios de largo plazo, y la mayoría de los trabajos recientes en M&A adopta CTAR o variantes derivadas como metodología principal o de robustez.

La controversia sobre el desempeño a largo plazo del adquirente, por tanto, no se ha resuelto definitivamente: la pregunta sobre si los adquirentes destruyen valor de forma

persistente o si las anomalías documentadas son artefactos metodológicos sigue abierta. El presente trabajo se sitúa en este debate adoptando CTAR como metodología principal, calibrado tanto sobre el modelo de tres factores de Fama y French (1993) como sobre la extensión a cinco factores de Fama y French (2015), de modo que los resultados puedan compararse directamente con la evidencia previa más rigurosa.

2.4 Síntesis y posicionamiento del trabajo

La literatura revisada permite extraer tres conclusiones que enmarcan el presente trabajo. En primer lugar, existe un amplio consenso en que la reacción media del mercado al anuncio de una adquisición es próxima a cero para el accionista adquirente, aunque con una marcada heterogeneidad transversal explicada por características observables de la operación y del adquirente. En segundo lugar, la evidencia sobre el desempeño a largo plazo sigue siendo controvertida: la elección entre BHAR y CTAR y la del modelo de rendimientos esperados condicionan de forma decisiva las conclusiones, y la pregunta sobre si los adquirentes destruyen valor de forma persistente permanece abierta. En tercer lugar, la mayor parte de esta evidencia procede de muestras estadounidenses y de períodos anteriores a 2010.

Frente a este panorama, el presente trabajo se posiciona con tres aportaciones. La primera es combinar en un mismo marco el análisis de corto plazo (estudio de eventos) y el de largo plazo (CTAR) sobre la misma muestra, lo que permite contrastar directamente la coherencia entre la reacción inmediata y el desempeño posterior. La segunda es aportar evidencia reciente (2015-2021) y transatlántica, sobre Norteamérica y Europa, un contexto poco explorado frente al predominio de las muestras estadounidenses previas a la crisis financiera. La tercera es incorporar varios refinamientos en la implementación del CTAR (el colapso de los adquirentes seriales, la exclusión estricta de las capitalizaciones inválidas en la cartera ponderada por capitalización y el uso de la fecha efectiva de cierre) que mejoran la fiabilidad de la estimación frente a implementaciones más ingenuas.

3. Metodología de investigación

Este capítulo desarrolla en detalle las técnicas econométricas que sustentan el análisis empírico del trabajo. La estructura se organiza en dos bloques complementarios. El primero, dedicado al estudio de eventos, formaliza la metodología para cuantificar la reacción del mercado en el corto plazo en torno al anuncio. El segundo, dedicado al enfoque de retornos anormales en tiempo calendario, especifica la metodología para evaluar el desempeño bursátil del adquirente en los horizontes de uno, tres y cinco años posteriores al cierre de la operación. Las decisiones metodológicas concretas se justifican aquí en términos técnicos; la fundamentación teórica y la evidencia previa que respaldan cada elección se han desarrollado en el Capítulo 2.

3.1 Estudio de eventos (Event Study)

La metodología de estudio de eventos constituye el enfoque estándar para cuantificar el impacto de eventos corporativos sobre el valor de las empresas. Su lógica parte de la hipótesis de eficiencia de mercado, según la cual, si los precios incorporan rápidamente toda la información disponible, cualquier variación anormal en el retorno de la acción alrededor de la fecha del anuncio puede atribuirse directamente al evento analizado. Para aislar este efecto, la metodología descompone el retorno observado en dos componentes: el retorno normal o esperado, que habría ocurrido en ausencia del evento, y el retorno anormal, que representa el impacto neto de la adquisición una vez eliminada la influencia del mercado general (MacKinlay, 1997).

3.1.1 Variable dependiente: el retorno anormal acumulado (CAR)

La variable dependiente del análisis transversal es el retorno anormal acumulado (Cumulative Abnormal Return, CAR), una medida que sintetiza en un único valor la reacción del mercado a la operación durante una ventana temporal definida en torno al anuncio. Siguiendo la metodología estándar de los estudios de eventos propuesta por Brown y Warner (1985) y MacKinlay (1997), su cálculo requiere recorrer cinco pasos sucesivos, aplicados de forma individual a cada operación de la muestra.

Paso 1. Ventanas temporales

La metodología requiere definir con precisión dos ventanas temporales diferenciadas. La ventana de estimación abarca un período previo al anuncio en el que se modela el comportamiento normal de la acción en relación con el mercado. La ventana del evento

recoge los días inmediatamente alrededor del anuncio y es donde se mide si el retorno observado se desvía de lo que cabría esperar en ausencia de la adquisición. La separación entre ambas ventanas es fundamental para garantizar que los parámetros estimados en la primera no estén contaminados por la reacción del mercado al propio evento (MacKinlay, 1997).

Se define la ventana de estimación como el período $[-250, -31]$, que abarca 220 días de negociación anteriores al día del anuncio. Esta ventana proporciona suficientes observaciones históricas para estimar de manera fiable los parámetros del modelo de mercado (α_i y β_i) y, al ubicarse entre 31 y 250 días antes del anuncio, minimiza el riesgo de contaminación por filtración informativa previa al evento (Brown y Warner, 1985).

La ventana del evento se define como $[-1, +1]$, capturando los tres días de negociación alrededor del anuncio: el día anterior ($t = -1$), el día del anuncio ($t = 0$) y el día posterior ($t = +1$). Esta especificación constituye la ventana principal del análisis. El día central captura la reacción inmediata del mercado, el día $+1$ recoge reacciones retardadas y anuncios producidos fuera del horario bursátil y el día -1 permite detectar filtraciones de información previas al anuncio oficial (Moeller et al., 2004; Betton et al., 2008).

El índice de mercado de referencia se selecciona según la jurisdicción geográfica de la empresa adquirente (Faccio y Masulis, 2005). Para empresas con sede en Estados Unidos y Canadá se utiliza el S&P 500 (símbolo $\wedge\text{GSPC}$ en Yahoo Finance), para empresas con sede en el Reino Unido, el FTSE 100 ($\wedge\text{FTSE}$) y para empresas con sede en otros países europeos, el STOXX Europe 600 ($\wedge\text{STOXX}$). Los precios de cierre ajustados por dividendos y *splits* se obtienen mediante código desarrollado en Python, empleando las librerías pandas (McKinney, 2010) y statsmodels (Seabold y Perktold, 2010), a partir de la base de datos histórica de Yahoo Finance.

Paso 2. Retornos diarios

Para cada observación t en las ventanas de estimación y evento, se calcula el retorno simple tanto para la acción del adquirente como para los índices de mercado de referencia:

$$R_{i,t} = (P_{i,t} - P_{i,t-1}) / P_{i,t-1}$$

donde:

- $R_{i,t}$ es el retorno de la acción (o índice) i entre el cierre del día $t - 1$ y el cierre del día t .

- $P_{i,t}$ es el precio de cierre ajustado de la acción i en el día t .
- $P_{i,t-1}$ es el precio de cierre ajustado de la acción i en el día $t - 1$.

Se opta por el retorno simple frente al logarítmico por su mayor interpretabilidad económica directa y siguiendo la práctica estándar en estudios de eventos (Brown y Warner, 1985; MacKinlay, 1997). En datos diarios, ambas formulaciones producen valores prácticamente idénticos. El cálculo se aplica de forma coherente a ambas series de precios. Las observaciones deben corresponder a días de negociación sincronizados, por ejemplo, en casos donde existen datos faltantes en la acción pero el mercado operó normalmente, la observación se excluye del análisis.

Paso 3. Modelo de mercado

Sobre los datos históricos de la ventana de estimación $[-250, -31]$, se estima para cada empresa adquirente el siguiente modelo mediante regresión por mínimos cuadrados ordinarios (OLS):

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_i \cdot R_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$$

donde $R_{i,t}$ es el retorno simple de la acción i en el período t , $R_{m,t}$ es el retorno del índice de mercado en el mismo período, α_i es la constante, β_i es el coeficiente de sensibilidad de la acción al mercado y $\varepsilon_{i,t}$ es el término de error con media cero y varianza constante.

Una vez estimados los parámetros $\hat{\alpha}_i$ y $\hat{\beta}_i$, estos valores se mantienen fijos y se proyectan sobre la ventana del evento $[-1, +1]$ para construir el retorno contrafactual o retorno esperado:

$$E(R_{i,\tau} | R_{m,\tau}) = \hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_i \cdot R_{m,\tau}$$

Paso 4. Retorno anormal

El retorno anormal (AR) para una empresa i en el período τ se define como la diferencia entre el retorno efectivamente observado y el retorno esperado en ausencia del evento:

$$AR_{i,\tau} = R_{i,\tau} - (\hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_i \cdot R_{m,\tau})$$

El retorno anormal cuantifica el impacto económico neto del evento corporativo una vez aislado el comportamiento esperado derivado de los movimientos del mercado general. Se calcula de manera independiente para cada uno de los tres días de la ventana del evento ($t = -1, t = 0, t = +1$).

Paso 5. Retorno anormal acumulado (CAR)

El retorno anormal acumulado (CAR) agrega los retornos anormales diarios a lo largo de la ventana del evento:

$$CAR_i(\tau_1, \tau_2) = \sum AR_{i,\tau} \text{ para } \tau = \tau_1 \dots \tau_2$$

Para la ventana principal $[-1, +1]$, esta expresión se concreta en:

$$CAR_i(-1, +1) = AR_{i,-1} + AR_{i,0} + AR_{i,+1}$$

Esta especificación es estándar en la literatura de *event studies* y permite la comparación directa con resultados de investigaciones previas (Brown y Warner, 1985; MacKinlay, 1997). Para verificar que los hallazgos principales no dependen de la especificación concreta de la ventana de evento, se replican los análisis utilizando tres ventanas temporales alternativas de mayor amplitud, en línea con Andrade et al. (2001), quienes también emplean ventanas más extensas para contrastar la robustez de los resultados.

- $CAR(-2, +2)$: cinco días de negociación, para detectar patrones de filtración más prolongados o reacciones retardadas más lentas.
- $CAR(-5, +5)$: once días de negociación, útil para evaluar si el mercado requiere varios días para procesar completamente la información del evento.
- $CAR(-10, +10)$: veintiún días de negociación, ventana suficientemente amplia para capturar reacciones demoradas.

3.1.2 Variables independientes

Las variables independientes se agrupan en tres bloques. Los datos de los bloques 1 y 2 proceden de la base de datos Refinitiv (LSEG, 2026). Las variables macroeconómicas del bloque 3 se obtienen mediante descarga automatizada desde Yahoo Finance (2026) a través de Python. La fundamentación teórica de cada variable se ha desarrollado en el Capítulo 2.

Bloque 1. Características de la operación

Cash_Dummy. Variable dicotómica que toma valor 1 si el porcentaje de pago en efectivo supera el 50 %, y 0 en caso contrario. Construida a partir de la variable *Percentage of Cash* de Refinitiv. Las operaciones con valor ausente (48 % de la muestra con CAR válido) se excluyen de las regresiones en las que participa la variable, siguiendo la práctica habitual en la literatura empírica de M&A de utilizar solo operaciones con

método de pago identificable (Andrade et al., 2001; Travlos, 1987). Se opta por la exclusión frente a la imputación porque cualquier método de imputación introduce información del resto de la muestra, incorporando de forma artificial datos posteriores al anuncio en una variable que debería reflejar únicamente el método de pago real.

Cross_Border. Variable dicotómica igual a 1 si adquirente y objetivo pertenecen a países distintos, y 0 si la operación es doméstica. Captura las complejidades institucionales y de gobernanza documentadas por Erel et al. (2022) y los posibles efectos de transferencia de gobernanza descritos por Rossi y Volpin (2004), cuyo signo neto es teóricamente ambiguo y queda como cuestión empírica.

Ln_DealValue. Logaritmo natural del valor total de la transacción en millones de USD. La transformación logarítmica comprime los valores extremos asociados a *megadeals* y produce una distribución más simétrica, lo que evita que los casos atípicos dominen el coeficiente. Esta corrección estadística es fundamental, ya que la literatura empírica advierte que la distribución de los valores de adquisición es altamente asimétrica (Betton et al., 2008) y que los resultados pueden verse severamente distorsionados por un pequeño número de operaciones de escala masiva (Moeller et al., 2004). El coeficiente estimado se interpreta de forma estándar como el cambio absoluto en el CAR ante un incremento porcentual en el tamaño de la operación.

Tender_Offer. Variable dicotómica igual a 1 si la operación se estructura como oferta pública de adquisición directa y 0 si se negocia bilateralmente con el consejo del objetivo. Captura las dinámicas competitivas documentadas por Betton et al. (2008).

Relative_Size. Tamaño relativo de la operación respecto al adquirente, calculado como el cociente entre el valor de la transacción y la capitalización bursátil del adquirente cuatro semanas antes del anuncio. Controla por el efecto de escala identificado por Asquith et al. (1983) y permite aislar el efecto genuino de la operación sobre la valoración del adquirente.

Competition. Variable dicotómica igual a 1 si el número de postores es superior a 1, y 0 en caso contrario. Captura el riesgo de sobrepago asociado a procesos competitivos documentados por Betton et al. (2008).

Bloque 2. Características financieras

Liquidity. Ratio de liquidez del adquirente, calculado como caja y equivalentes sobre activo total. Su interpretación es teóricamente ambivalente: positiva bajo la lógica de financiación sin señalización adversa de Myers y Majluf (1984); negativa bajo la hipótesis de *free cash flow* de Jensen (1986).

Leverage. Apalancamiento financiero del adquirente, calculado como pasivo total sobre activo total. Captura el grado de endeudamiento de la empresa y sus implicaciones sobre la flexibilidad financiera y las decisiones de inversión, en línea con Maloney et al. (1993).

Tobins_Q. Medida de valoración relativa del adquirente, calculada como la suma de capitalización bursátil y pasivo total dividida entre el activo total. Aproxima la calidad de gestión y las oportunidades de crecimiento del adquirente en la interpretación de Lang et al. (1989).

Acquiror_ROA. Rentabilidad sobre activos del adquirente, calculada como resultado neto sobre activo total. Controla por la calidad operativa previa del comprador, siguiendo el argumento de Healy et al. (1992) sobre la relación entre desempeño operativo previo y éxito post-fusión.

Target_Leverage. Apalancamiento financiero del objetivo, calculado como pasivo total sobre activo total de la empresa adquirida. Control habitual en la literatura empírica de M&A del perfil de riesgo financiero heredado por el adquirente (Moeller et al., 2004).

Ln_Target_Assets. Logaritmo natural del activo total del objetivo. Controla por el tamaño absoluto de la empresa adquirida, que condiciona tanto la prima pagada como la complejidad del proceso de integración (Betton et al., 2008). La transformación logarítmica responde al mismo argumento que en Ln_DealValue.

Target_Growth. Crecimiento acumulado del EBITDA del objetivo en los dos años previos al anuncio, calculado como $(EBITDA(t-1) - EBITDA(t-3)) / EBITDA(t-3)$. La elección de Ln_Target_Assets y Target_Growth como medidas de

tamaño y crecimiento del objetivo responde a la disponibilidad de datos en Refinitiv para el conjunto de la muestra.

Industry_Match. Variable dicotómica igual a 1 si adquirente y objetivo pertenecen al mismo sector. Captura el diferencial entre operaciones relacionadas y diversificadoras documentado por Morck et al. (1990).

Bloque 3. Variables macroeconómicas

RiskFree_t. Rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años (^TNX) en la fecha del anuncio, estandarizada a *z-score* sobre la muestra completa. La estandarización facilita la interpretación comparativa de los coeficientes y mejora el condicionamiento numérico de la estimación. Captura el coste de financiación vigente en el momento de la transacción, en línea con la evidencia de Harford (2005) sobre el papel de las condiciones macroeconómicas en la actividad de M&A.

VIX_t. Nivel del índice de volatilidad implícita en la fecha del anuncio, estandarizado a *z-score*. Captura la incertidumbre y la aversión al riesgo del mercado en el momento del anuncio.

Ambas variables se asignan a cada operación por su fecha de anuncio mediante una búsqueda del valor más reciente anterior o igual a dicha fecha, evitando así cualquier sesgo de anticipación.

El modelo econométrico incluye efectos fijos por año entre 2015 y 2021 y efectos fijos por sector en todas las especificaciones. Como estos efectos fijos absorben las condiciones macroeconómicas comunes a todas las operaciones anunciadas en el mismo año, en la especificación BASE no se incluyen RiskFree_t y VIX_t como regresores. Estas dos variables se reservan para el modelo AMPLIADO, donde se busca cuantificar de manera explícita su efecto marginal una vez controlados los demás determinantes.

3.1.3 Modelo econométrico

Para contrastar los determinantes del retorno anormal, se estima el siguiente modelo de regresión transversal por mínimos cuadrados ordinarios (OLS), denominado modelo BASE:

$$CAR_i(-1, +1) = \alpha + \beta_1 \cdot Cash_i + \beta_2 \cdot CrossBorder_i + \beta_3 \cdot \ln DealValue_i$$

$$+ \beta_4 \cdot Liquidity_i + \beta_5 \cdot TenderOffer_i + \beta_6 \cdot TargetLeverage_i$$

$$+ \sum \delta_k \cdot Industry_{ik} + \sum \lambda_t \cdot Year_{it} + \varepsilon_i$$

En esta especificación, la variable dependiente es el retorno anormal acumulado de cada operación i , y los coeficientes β_k recogen el efecto marginal de cada característica sobre ese retorno, manteniendo constante el resto. El término α es la constante; los sumatorios $\sum \delta_k \cdot Industry$ y $\sum \lambda_t \cdot Year$ son efectos fijos de sector y de año, que absorben las diferencias estructurales entre industrias y las condiciones macroeconómicas comunes a cada ejercicio; y ε_i es el término de error. El modelo se estima con errores estándar robustos a heterocedasticidad (HC1), una práctica habitual en los análisis transversales de estudios de eventos que garantiza una inferencia válida tanto si los residuos son homocedásticos como si no.

El modelo AMPLIADO es el siguiente:

$$CAR_i(-1, +1) = \alpha + \beta_1 \cdot Cash_i + \beta_2 \cdot CrossBorder_i + \beta_3 \cdot \ln DealValue_i$$

$$+ \beta_4 \cdot Liquidity_i + \beta_5 \cdot TenderOffer_i + \beta_6 \cdot TargetLeverage_i$$

$$+ \beta_7 \cdot RiskFree_t_i + \beta_8 \cdot VIX_t_i + \beta_9 \cdot Relative_Size_i + \beta_{10} \cdot Tobins_Q_i$$

$$+ \beta_{11} \cdot Leverage_i + \beta_{12} \cdot Competition_i + \beta_{13} \cdot Industry_Match_i$$

$$+ \beta_{14} \cdot \ln_Target_Assets_i + \beta_{15} \cdot Acquiror_ROA_i + \beta_{16} \cdot Target_Growth_i$$

$$+ \sum \delta_k \cdot Industry_{ik} + \sum \lambda_t \cdot Year_{it} + \varepsilon_i$$

La distinción entre ambas especificaciones responde a un equilibrio entre parsimonia y exhaustividad. El modelo BASE incluye solo las variables con mayor respaldo teórico y disponibles para un número elevado de operaciones, lo que preserva el tamaño muestral. El modelo AMPLIADO añade el conjunto completo de controles financieros y macroeconómicos; aunque reduce la muestra por la menor disponibilidad simultánea de todas las variables, permite comprobar si los coeficientes del modelo BASE se mantienen estables al incorporar esos controles, una verificación frente al sesgo por variable omitida que se desarrolla en el apartado 4.2.3.

3.1.4 Datos y construcción de la muestra

La muestra inicial comprende operaciones obtenidas de Refinitiv (LSEG) a las que se aplican los siguientes filtros: operaciones completadas sobre empresas públicas,

localizadas en países de América del Norte y Europa, con un valor de oferta superior a 50 millones de USD. Adicionalmente, se excluyen varios sectores cuyas particularidades institucionales o contables hacen sus ratios financieras no comparables con los del resto de empresas, siguiendo la práctica habitual en la literatura empírica de finanzas corporativas (Fama y French, 1992). En concreto, el sector financiero se excluye por su elevado apalancamiento regulatorio; los sectores de utilities y energía, por la regulación de precios y los ciclos de inversión específicos de sus activos; el sector inmobiliario, por las particularidades contables de valoración de activos a mercado; y el sector público, por la lógica política y presupuestaria de sus operaciones.

Tras aplicar los filtros se obtienen 1.252 observaciones. De estas, se calculan retornos anormales para 613 empresas con datos de precio histórico disponibles en Yahoo Finance (49 %). Esta pérdida muestral se produce en dos fases. En la primera, 309 operaciones (el 24,7 % del total filtrado) no pudieron vincularse a un identificador bursátil válido del adquirente. En la segunda, de las 943 operaciones con ticker resuelto, otras 330 se descartaron porque Yahoo Finance no ofrecía una serie de precios suficiente en torno al anuncio, ya fuese por cobertura histórica incompleta del valor o por una ventana de estimación previa al evento demasiado corta. El origen de ambas limitaciones es el uso de una fuente de datos gratuita: a diferencia de bases de pago como CRSP o Datastream, Yahoo Finance presenta cobertura parcial de los valores que han dejado de cotizar o han cambiado de identificador tras la operación, además de lagunas en el histórico de precios. La pérdida no se concentra en una región concreta; de hecho, afecta en mayor proporción a los adquirentes estadounidenses (59,6 %) que a los no estadounidenses (38,5 %).

Finalmente, la muestra de regresión del modelo BASE comprende $N = 296$ observaciones, tras descartar los casos con valor ausente en la variable *Percentage of Cash* de Refinitiv (principal causa de pérdida, con 297 operaciones afectadas por limitaciones de reporte de la base de datos) y, en menor medida, los casos con variables de balance faltantes como *Target_Leverage* o *Liquidity*. El modelo AMPLIADO, que añade diez controles adicionales, utiliza $N = 235$ observaciones.

3.2 Análisis de largo plazo: Calendar-Time Abnormal Returns (CTAR)

Para complementar el análisis de corto plazo, se evalúa si la valoración inicial del mercado al anuncio se confirma o revierte en los horizontes de uno, tres y cinco años posteriores al cierre de la operación. La idea central de esta metodología es construir una cartera ficticia formada por todas las empresas adquirentes que han completado una

operación durante una ventana de seguimiento determinada, observar su rentabilidad mes a mes y comprobar si esa cartera obtiene un rendimiento sistemáticamente distinto del que cabría esperar dado su perfil de riesgo. Si la cartera de adquirentes obtiene un rendimiento inferior al de su *benchmark* de riesgo de manera persistente, esto se interpreta como destrucción de valor a largo plazo. Si por el contrario lo supera, se interpreta como creación de valor (Fama, 1998; Mitchell y Stafford, 2000). Esta metodología, introducida originalmente por Jaffe (1974) y Mandelker (1974), se ha consolidado como el enfoque de referencia para evaluar el desempeño bursátil a largo plazo tras eventos corporativos.

3.2.1 Construcción de la cartera rotatoria

Para cada mes t del período analizado, se construye una cartera que incluye a todas las empresas adquirentes que han completado una operación en los H meses anteriores, donde $H = 12$ meses (1 año), $H = 36$ meses (3 años) y $H = 60$ meses (5 años) en tres especificaciones separadas. Esta cartera se actualiza mensualmente siguiendo una lógica rotatoria. Cada mes se añaden las nuevas operaciones completadas y se eliminan aquellas que alcanzan el límite temporal (mes 13, 37 o 61, según corresponda).

El rendimiento mensual de la cartera se calcula como la media de los rendimientos individuales de las empresas que la componen ese mes. En la especificación principal se utiliza un esquema de ponderación igualitaria (*equal-weighted*, EW), y como ejercicio de robustez se construye una versión ponderada por capitalización bursátil (*value-weighted*, VW) (Fama, 1998; Mitchell y Stafford, 2000).

El período de análisis abarca desde abril de 2015 hasta diciembre de 2025, lo que proporciona 129 meses de retornos. Los factores de riesgo Fama-French necesarios para estimar los retornos esperados se obtienen de la Kenneth R. French Data Library, en sus versiones global y regional (esta última desagregada para América del Norte y Europa). La utilización de factores regionales, además de los globales, permite construir *benchmarks* más ajustados al universo concreto de cada subgrupo geográfico de adquirentes (Fama y French, 1993, 2012).

3.2.2 Tratamientos para garantizar la consistencia de la cartera

La construcción de la cartera rotatoria incorpora tres tratamientos específicos para prevenir sesgos bien documentados en la literatura empírica (Fama, 1998; Mitchell y Stafford, 2000). En primer lugar, cuando una misma empresa adquirente ha completado varias operaciones dentro de la ventana de seguimiento activa, se colapsa su presencia a

una única observación por mes calendario, garantizando que los adquirentes recurrentes no reciben un peso desproporcionado en la cartera. En segundo lugar, se excluyen los retornos mensuales con valor absoluto superior al 1.000 %, que típicamente reflejan errores en el ajuste por splits o descatalogaciones mal procesadas en la fuente de precios. En tercer lugar, en la especificación ponderada por capitalización se excluyen las empresas sin dato válido de capitalización bursátil en lugar de imputarles un peso unitario, evitando así que la cartera VW se contamine con pesos arbitrarios y reproduzca de facto la cartera EW.

3.2.3 Estimación del rendimiento anormal mediante el modelo de tres factores

El paso central de la metodología consiste en estimar cuál habría sido el rendimiento normal o esperado de la cartera en ausencia del evento corporativo. Para ello se emplea el modelo de tres factores de Fama y French (1993), que extiende el modelo CAPM clásico incorporando dos factores adicionales asociados a anomalías empíricamente documentadas en los retornos accionariales. El exceso de rendimiento mensual de la cartera sobre el activo libre de riesgo se regresa sobre los tres factores de riesgo del modelo:

$$R(P,t) - R(f,t) = \alpha + \beta \cdot [R(M,t) - R(f,t)] + s \cdot SMB(t) + h \cdot HML(t) + \varepsilon(t)$$

En la ecuación, $R(P,t)$ es el rendimiento mensual de la cartera de adquirentes y $R(f,t)$ es el rendimiento mensual del activo libre de riesgo, aproximado por los bonos del Tesoro estadounidense a un mes. La diferencia $R(M,t) - R(f,t)$ es la prima de riesgo de mercado. $SMB(t)$ (*Small Minus Big*) es el factor tamaño y $HML(t)$ (*High Minus Low*) es el factor valor. La interpretación de los coeficientes estimados es directa: un coeficiente s positivo indica que la cartera de adquirentes está sesgada hacia empresas pequeñas, y un coeficiente h positivo indica que está sesgada hacia empresas *value* (Fama y French, 1993; Mitchell y Stafford, 2000).

El coeficiente α es la variable central del análisis. Si la cartera no presenta ninguna anomalía respecto al *benchmark*, todo su rendimiento debería quedar explicado por la combinación de los tres factores y el intercepto α debería ser estadísticamente indistinguible de cero. Cualquier desviación significativa de cero indica que la cartera obtiene un rendimiento sistemáticamente distinto del que predice su perfil de riesgo. Un α negativo significativo se interpreta como destrucción de valor sostenida tras la

operación, mientras que un α positivo significativo se interpreta como creación de valor a largo plazo (Mitchell y Stafford, 2000).

El modelo se estima con errores estándar robustos de Newey-West con tres rezagos, que ajustan la estimación para tener en cuenta la heterocedasticidad y la autocorrelación temporal de los residuos. Si estos problemas no se corrigen, los errores estándar convencionales subestiman la verdadera incertidumbre de los coeficientes y producen valores p artificialmente bajos (Newey y West, 1987). Esta corrección es particularmente crítica en el enfoque de carteras en tiempo calendario, dado que el número fluctuante de empresas en la cartera cada mes genera inevitablemente heterocedasticidad residual (Fama, 1998).

Adicionalmente, se requiere un mínimo de **cinco** empresas por mes para incluir la observación en la regresión. Si bien los estudios de referencia basados en el mercado estadounidense suelen fijar este umbral en diez observaciones (Mitchell y Stafford, 2000; Moeller et al., 2004), la reducción a cinco empresas es una adaptación metodológica necesaria para preservar la potencia estadística de la muestra.

3.2.4 Análisis por subgrupos

Además de la muestra completa, se estima el CTAR para una serie de subgrupos con el objetivo de contrastar si el rendimiento anormal de largo plazo es homogéneo o si se concentra en categorías específicas de operaciones. Los subgrupos analizados responden a las dimensiones teóricamente relevantes identificadas en el análisis de corto plazo. Por tipo de operación se distinguen las *tender offers* frente a las fusiones negociadas y las *cross-border* frente a las domésticas. Por perfil del adquirente se comparan el quintil superior (Q5, mayor tamaño) frente al quintil inferior (Q1, menor tamaño) por valor de la operación. Por área geográfica se separan las operaciones con adquirente estadounidense de las europeas. En todos los casos la construcción de la cartera y la especificación del modelo son idénticas a la del análisis agregado, con el único cambio de que solo se incluyen las operaciones del subgrupo correspondiente.

3.2.5 Mejoras metodológicas incorporadas

El análisis incorpora cuatro mejoras metodológicas respecto a especificaciones previas, diseñadas para reforzar la robustez de los resultados.

En primer lugar, se utiliza la fecha real de completación (*Date Effective*) de Refinitiv, disponible para el 100 % de la muestra, en lugar del proxy habitual de 30 días

posteriores al anuncio. La mediana del intervalo anuncio-cierre en la muestra es de 102 días, por lo que utilizar la fecha efectiva evita contaminar la ventana de largo plazo con el período de arbitraje pre-cierre. Adicionalmente, para reducir el impacto de observaciones extremas sin distorsionar los meses con pocos eventos activos, los retornos mensuales de cada cartera se winsorizan en los percentiles 1 % y 99 % únicamente cuando el mes contiene más de 30 empresas activas.

En segundo lugar, se emplean factores de riesgo regionales separados para América del Norte y Europa, obtenidos de la Kenneth R. French Data Library (French, 2026). Dado que la muestra comprende 18 países, los factores regionales resultan más apropiados que los factores globales para aproximar el *benchmark* relevante de cada adquirente y reducir el riesgo de mala especificación del modelo.

En tercer lugar, se construyen carteras ponderadas por capitalización (VW) como contraste frente a la especificación principal *equal-weighted* (EW). Esta comparación es particularmente relevante a la luz de las advertencias de Fama (1998) y Mitchell y Stafford (2000) sobre el hecho de que los resultados EW pueden estar sesgados por la sobrerrepresentación de empresas pequeñas, precisamente aquellas para las que el modelo de tres factores presenta peor ajuste. Si un rendimiento anormal significativo en EW desaparece al ponderar por capitalización, el hallazgo probablemente refleja un artefacto metodológico más que una anomalía económica genuina.

En cuarto lugar, se estima el modelo de cinco factores de Fama y French (2015), que amplía el modelo de tres factores con los factores RMW (*Robust Minus Weak*, rentabilidad operativa) y CMA (*Conservative Minus Aggressive*, intensidad inversora). Esta especificación alternativa permite verificar que el alpha estimado no se debe a diferencias sistemáticas en rentabilidad o en decisiones de inversión entre las adquirentes y el *benchmark* de mercado, una consideración relevante en M&A dado que las operaciones corporativas tienden a realizarse por empresas con perfiles de rentabilidad e inversión específicos.

Este trabajo ha contado con el apoyo de Claude (Anthropic, 2026) en el desarrollo del código de análisis y en la revisión de la redacción, conforme a la normativa de uso de IA de la UPF-BSM. La concepción y el diseño de la investigación, la obtención y el tratamiento de los datos en Refinitiv, la selección y construcción de las variables, las decisiones metodológicas, el análisis empírico, la interpretación de los resultados y las conclusiones son obra y responsabilidad exclusiva del autor.

4. Resultados empíricos

Este capítulo presenta los resultados empíricos en tres bloques analíticos correspondientes a las tres preguntas de investigación planteadas en el Capítulo 1.

El apartado 4.1 caracteriza la distribución del $CAR(-1, +1)$ y analiza la significación estadística del retorno anormal de corto plazo, en relación con la PI.1.

El apartado 4.2 examina los determinantes transversales del retorno en el corto plazo mediante las especificaciones BASE y AMPLIADO, complementando la inferencia OLS estándar con tests de sesgo de variables omitidas, descomposición de varianza, análisis de heterogeneidad y pruebas de estabilidad por ventana, lo que responde a PI.2.

Finalmente, el apartado 4.3 aborda los horizontes de uno, tres y cinco años mediante el análisis Calendar-Time Abnormal Returns, con tests de Newey-West y comparación formal del modelo de tres factores frente al de cinco factores de Fama y French, lo que responde a PI.3. Cada bloque integra sistemáticamente el diálogo con la literatura comparable.

4.1 Análisis descriptivo del retorno anormal de corto plazo

4.1.1 Distribución del $CAR(-1, +1)$

La muestra final con CAR computable comprende 613 operaciones amistosas, obtenidas tras aplicar los filtros descritos en el capítulo de metodología. La media del retorno anormal acumulado en la ventana principal es de +0,17 % y la mediana se sitúa en +0,10 %, con una desviación típica de 6,91 puntos porcentuales. El retorno medio es ligeramente positivo, pero la dispersión entre operaciones es muy elevada, lo que indica que la cifra agregada esconde una heterogeneidad importante. El rango intercuartílico, que recoge el 50 % central de las observaciones, va de -2,72 % a +3,43 %, y los valores extremos se sitúan en -26,98 % y +35,55 %. Por tanto, la mayoría de operaciones genera reacciones moderadas, pero una minoría produce movimientos muy intensos en ambas direcciones.

La Figura 1 visualiza la distribución empírica del $CAR(-1, +1)$. El panel izquierdo presenta el histograma con su densidad kernel superpuesta, y el panel derecho un gráfico Q-Q frente a la distribución normal teórica.

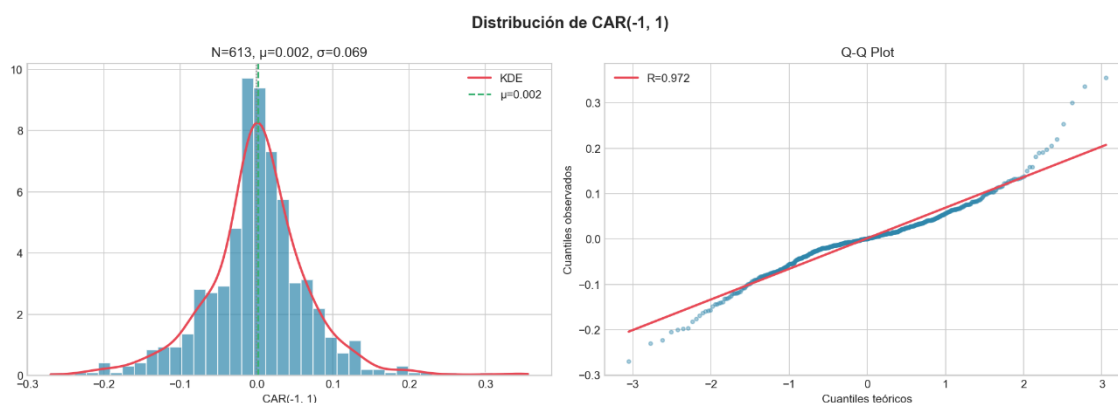


Figura 1. Distribución empírica del $CAR(-1, +1)$.

La distribución presenta colas más pesadas que las de la normal, especialmente en el lado negativo. El test de Jarque-Bera rechaza formalmente la hipótesis de normalidad ($JB = 318,3$; $p < 0,001$). El rechazo se debe a una curtosis de 6,52, frente al valor de referencia 3 que tendría una distribución normal, y a una asimetría positiva moderada de +0,29. En la práctica, esto significa que los retornos extremos son más frecuentes de lo que asumiría un modelo de inferencia que se apoyase en la normalidad. Por este motivo, las regresiones del apartado 4.2 utilizan errores estándar robustos a heterocedasticidad de tipo HC1 (White, 1980), que son válidos sin necesidad de suponer que los datos siguen una distribución normal.

Para evaluar formalmente si el mercado percibe creación o destrucción de valor en torno al anuncio se contrasta la hipótesis nula de que el CAR medio es igual a cero. El test t paramétrico arroja un estadístico $t = 0,610$ con un valor p de 0,542. Como este valor p es muy superior al umbral convencional del 5 %, no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que el CAR medio sea distinto de cero. Dado que la distribución se aleja de la normal, se aplica como complemento el test no paramétrico de Wilcoxon, que no requiere normalidad en los datos y que confirma la misma conclusión con un valor p de 0,386. Como tercera comprobación, un bootstrap percentílico con 10.000 replicaciones estima un intervalo de confianza al 95 % para la media comprendido entre $-0,377$ % y $+0,705$ %. Como este intervalo contiene el cero, se reafirma que el CAR medio no se distingue estadísticamente de cero.

Los tres procedimientos convergen en una misma conclusión robusta. No existe evidencia de que los anuncios de adquisiciones amistosas generen retornos anormales estadísticamente distinguibles de cero para el accionista adquirente en la ventana de tres días alrededor del anuncio. Este hallazgo constituye la respuesta empírica a la primera

pregunta de investigación y replica un patrón ampliamente documentado en la literatura previa. Andrade et al. (2001) reportan retornos medios próximos a cero o ligeramente negativos para los adquirentes en operaciones públicas estadounidenses entre 1973 y 1998, mientras que revisiones posteriores y más amplias de este mismo mercado, como la de Betton et al. (2008), llegan a una conclusión cualitativamente similar para el período 1980-2005, reportando retornos promedio cercanos a cero y mostrando que prácticamente la mitad de las operaciones destruyen valor para el adquirente.

4.1.2 Heterogeneidad temporal y geográfica

El retorno medio agregado puede ocultar diferencias importantes entre años y entre los países donde reside el adquirente. Por ello, antes de pasar al análisis multivariante, se examina cómo varía el CAR medio a lo largo de los años y entre naciones.

La Tabla 1 presenta los CAR medios anuales y los contrastes correspondientes.

Tabla 1. CAR(−1, +1) medio por año de anuncio.

Año	N	Media	SD	t ($\mu = 0$)	p-valor
2015	90	+1,21 %	6,47 %	+1,768	0,080
2016	78	−0,79 %	5,71 %	−1,226	0,224
2017	89	+1,06 %	5,74 %	+1,750	0,084
2018	101	−1,14 %	7,39 %	−1,551	0,124
2019	89	+0,93 %	7,42 %	+1,182	0,240
2020	62	−0,65 %	7,11 %	−0,718	0,476
2021	104	+0,34 %	7,73 %	+0,452	0,652
Global	613	+0,17 %	6,91 %	+0,610	0,542

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Refinitiv y Yahoo Finance.

Ningún año alcanza significancia al 5 %, aunque 2015 y 2017 se sitúan en el entorno del 10 %. La desviación típica anual se mueve entre 5,7 % y 7,7 %, valores que son varias veces superiores al CAR medio observado en cualquier año. En la práctica, esto significa que el ruido propio de cada operación domina sobre el efecto medio anual. Dicho de otro modo, dentro de un mismo año conviven adquisiciones que crean mucho valor con otras que lo destruyen, y la media anual no captura este contraste. Por eso un test sobre el retorno medio agregado tiene poca potencia para detectar efectos económicos

genuinos, y la inferencia debe apoyarse en regresiones transversales con controles, como se hace en el apartado 4.2.

La descomposición por nación del adquirente, presentada en la Tabla 2, revela diferencias adicionales relevantes.

Tabla 2. CAR(-1, +1) medio por nación del adquirente.

Nación	N	CAR medio
Estados Unidos	300	-0,36 %
Canadá	68	+2,28 %
Francia	57	+0,27 %
Reino Unido	48	-0,85 %
Suiza	27	+0,60 %
Alemania	25	+0,02 %
España	14	+0,81 %
Suecia	12	+1,42 %
Países Bajos	11	+2,16 %
Irlanda	9	-1,30 %
Dinamarca	9	+3,24 %
Italia	8	+3,71 %
Finlandia	7	-1,07 %
Noruega	6	-2,55 %
Polonia	6	-3,61 %
Bélgica	4	+1,94 %
Austria	2	+2,65 %

Nota. La tabla recoge las 17 naciones representadas en la muestra con CAR computable, ordenadas por número de observaciones. Para los análisis posteriores las naciones se agregan bajo la dicotomía Estados Unidos frente a los no estadounidenses.

Estados Unidos aporta 300 operaciones, casi la mitad de la muestra, y presenta un retorno medio ligeramente negativo del -0,36 %. Entre los principales mercados

Europeos, Reino Unido también presenta un valor negativo del $-0,85\%$, mientras que Francia, Alemania y Suiza se sitúan próximos a cero. Por encima del promedio destacan Canadá con $+2,28\%$ en una muestra amplia de 68 operaciones, y los Países Bajos con $+2,16\%$. Los retornos más elevados en términos absolutos corresponden a Italia ($+3,71\%$) y Dinamarca ($+3,24\%$), aunque ambas con muestras pequeñas de menos de diez observaciones, lo que limita la fiabilidad estadística de la cifra. En el extremo negativo, Polonia y Noruega presentan medias inferiores al $-2,5\%$, también con muestras reducidas. La heterogeneidad geográfica es por tanto manifiesta y motiva incluir en las regresiones del apartado 4.2 una variable que distinga las operaciones transfronterizas de las domésticas, además de controles de industria que absorban la variación sectorial.

4.2 Determinantes transversales del CAR(-1, +1)

El análisis descriptivo ha mostrado que el CAR medio agregado no es estadísticamente distinto de cero, pero también que existen diferencias notables entre años y entre países. Esto sugiere que el verdadero interés económico no está en el promedio agregado sino en explicar por qué unas operaciones crean valor y otras lo destruyen. Para responder a esta pregunta, se estima un modelo de regresión que relaciona el CAR de cada operación con un conjunto de variables que recogen sus características. El apartado se estructura en seis pasos. En primer lugar se presenta la especificación principal del modelo. A continuación, se interpretan económicamente los coeficientes que resultan significativos. En tercer lugar se examina la estabilidad de esos coeficientes al añadir más controles. Después se verifican los supuestos estadísticos del modelo. Y por último se contrastan los resultados bajo ventanas alternativas y entre regiones para evaluar su robustez.

4.2.1 Especificación BASE

El modelo BASE estima por mínimos cuadrados ordinarios la relación entre el CAR(-1, +1) y las seis variables explicativas presentadas en el capítulo de metodología, que recogen las características fundamentales de la operación y del adquirente: *Cash_Dummy*, *Cross_Border*, *Ln_DealValue*, *Liquidity*, *Tender_Offer* y *Target_Leverage*. La estimación se realiza con errores estándar robustos a heterocedasticidad HC1 (White, 1980) sobre las 296 observaciones que disponen simultáneamente de información para todas estas variables. La especificación incluye efectos fijos de año, que cubren el período 2015-2021, y efectos fijos de industria, que distinguen nueve sectores. Las variables

continuas se han winsorizado al 1 % en ambas colas para moderar la influencia de observaciones extremas. La Tabla 3 presenta los coeficientes estimados.

Tabla 3. Modelo BASE. Variable dependiente CAR(−1, +1).

Variable	Coef. (β)	EE	z	p-valor	IC 95 %	Sig.
Cash_Dummy	+0,0222	0,011	+2,072	0,038	[+0,001; +0,043]	**
Cross_Border	+0,0193	0,007	+2,879	0,004	[+0,006; +0,032]	***
Ln_DealValue	−0,0085	0,002	−3,991	<0,001	[−0,013; −0,004]	***
Liquidity	+0,0901	0,026	+3,452	0,001	[+0,039; +0,141]	***
Tender_Offer	+0,0112	0,007	+1,505	0,132	[−0,003; +0,026]	n.s.
Target_Leverage	+0,0134	0,012	+1,151	0,250	[−0,009; +0,036]	n.s.
Constante	+0,0310	0,023	+1,368	0,171	[−0,013; +0,076]	n.s.
EF año	Sí	—	—	—	—	—
EF industria	Sí	—	—	—	—	—
N	296					
R ²	0,2297					
R ² ajustado	0,1737					
F-statistic	4,225					
F (p-valor)	<0,0001					
AIC	−814,2					
BIC	−736,7					

*Nota. *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$. La constante y los efectos fijos no se reportan individualmente por brevedad.*

La Tabla 3 puede leerse en tres niveles. A nivel global, el modelo explica el **23,0 %** de la variación del CAR entre operaciones, una cifra notable dado el carácter ruidoso de la variable dependiente. El test F conjunto, con un valor p prácticamente nulo ($1,84 \cdot 10^{-8}$), confirma que el conjunto de las variables explicativas tiene un poder explicativo estadísticamente significativo sobre el CAR, o dicho al revés, queda descartada la hipótesis de que ninguna de las variables aporte información relevante. A

nivel de cada variable, cuatro de los seis regresores principales (*Cash_Dummy*, *Cross_Border*, *Ln_DealValue* y *Liquidity*) alcanzan significancia al 5 % o inferior. Los dos restantes, *Tender_Offer* y *Target_Leverage*, no alcanzan los niveles convencionales de significancia y se reexaminarán en los apartados 4.2.3 y 4.2.5. Por último, el signo y la magnitud de cada coeficiente significativo tienen una lectura económica directa que se desarrolla a continuación en el apartado 4.2.2.

4.2.2 Interpretación económica de los coeficientes significativos

El coeficiente sobre *Cash_Dummy* es de $\beta = +0,0222$ con $p = 0,038$. Este resultado indica que las operaciones pagadas mayoritariamente en efectivo generan en promedio un CAR 2,22 puntos porcentuales superior al de las operaciones financiadas con acciones o de pago mixto. La interpretación teórica de este diferencial, basada en el canal de señalización asimétrica de Myers y Majluf (1984) por el cual el pago en acciones se percibe como una señal de sobrevaloración del adquirente, se desarrolló en el apartado 2.2.1. Travlos (1987) documentó este patrón con la primera evidencia empírica sólida en el mercado estadounidense entre 1972 y 1981, con retornos anormales significativamente inferiores en las operaciones financiadas con acciones; el diferencial es cualitativamente coherente con el aquí estimado para una muestra reciente y multinacional. La replicación del signo y el orden de magnitud entre dos contextos distintos respalda que el efecto del método de pago es un patrón estructural y no un artefacto de una muestra particular.

El coeficiente sobre *Cross_Border* es de $\beta = +0,0193$ con $p = 0,004$. Manteniendo constantes el resto de variables, las adquisiciones transfronterizas generan en promedio un CAR 1,93 puntos porcentuales superior al de las domésticas. El signo positivo contrasta con la evidencia de Conn et al. (2005), quienes reportan CAR negativos para adquirentes británicos en operaciones cross-border entre 1984 y 1998. Sin embargo, encaja con varias transformaciones estructurales del mercado europeo en las dos últimas décadas. En primer lugar, la adopción obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) en la Unión Europea en 2005 homogeneizó los estándares contables y redujo la incertidumbre del adquirente sobre el verdadero valor del objetivo. En segundo lugar, Rossi y Volpin (2004) muestran que cuando el adquirente procede de una jurisdicción con mejor protección al accionista que el objetivo, la operación transfiere parte de esa gobernanza superior y crea valor.

El coeficiente sobre *Ln_DealValue* es de $\beta = -0,0085$ con $p < 10^{-4}$. Este resultado cuantifica el efecto tamaño, según el cual las operaciones de mayor importe generan

menos valor para el adquirente. Como la variable está expresada en logaritmos, su interpretación es multiplicativa. En concreto, multiplicar por diez el valor de la operación, por ejemplo pasar de 100 a 1.000 millones, se asocia con una reducción del CAR de aproximadamente 1,97 puntos porcentuales. Este resultado replica el efecto tamaño documentado por Moeller et al. (2004) en el mercado estadounidense entre 1980 y 2001. La coincidencia en signo y orden de magnitud entre ambos trabajos, obtenidos con muestras y períodos distintos, sugiere que el efecto tamaño es un fenómeno estructural y no una característica de un momento histórico concreto. El mecanismo teórico más habitual para explicar este efecto tamaño es la hipótesis del *hubris* directivo de Roll (1986), según la cual los directivos sobreestiman su capacidad para crear valor mediante adquisiciones, en especial en operaciones grandes y de alta visibilidad pública, y tienden por ello a sobrepagar.

El coeficiente sobre *Liquidity* es de $\beta = +0,0901$ con $p = 0,001$. Cuando el ratio de liquidez del adquirente, definido como caja sobre activos totales, aumenta en una desviación típica (0,142 en la muestra de regresión), el CAR aumenta en aproximadamente 1,28 puntos porcentuales, resultado de multiplicar el coeficiente estimado (0,090) por esa desviación típica (0,142). Lo notable de este resultado no es solo su magnitud sino su signo positivo, contrario al que predice una de las teorías más conocidas de la literatura. La hipótesis del *free cash flow* de Jensen (1986) sostiene que las empresas con abundante caja y pocas oportunidades de inversión productiva tienden a hacer adquisiciones destructivas porque prefieren reinvertir esa caja antes que distribuirla a los accionistas, y el mercado, anticipando ese comportamiento, debería penalizarlas. Aquí ocurre lo contrario. Una interpretación coherente con la evidencia es que, una vez controladas las dimensiones de tamaño y valoración relativa, el mercado interpreta la liquidez como señal de capacidad financiera del adquirente para asumir los costes de integración sin recurrir a endeudamiento adicional ni a emisiones que diluyan a los accionistas existentes. Conviene subrayar, sin embargo, una cautela interpretativa importante: el diseño observacional empleado no permite discriminar causalmente entre esta hipótesis de capacidad financiera y la hipótesis del *free cash flow* de Jensen (1986). Bajo esta segunda hipótesis, el coeficiente positivo podría reflejar que, en la muestra examinada, los adquirentes con liquidez excedentaria son simultáneamente aquellos con mejores oportunidades de inversión, lo que coincidentemente generaría un signo positivo. La identificación causal entre ambos canales requeriría una variación exógena en la liquidez, que el contexto observacional de M&A corporativa hace difícilmente accesible.

4.2.3 Estabilidad de los coeficientes ante la inclusión de controles adicionales

La credibilidad de los coeficientes del modelo BASE depende de un supuesto importante. El supuesto exige que las variables que el modelo no incluye, pero que sí afectan al CAR, no estén también correlacionadas con las variables que sí están incluidas. Si lo estuvieran, los coeficientes estimados estarían capturando, además del efecto propio de cada variable, el efecto de las variables omitidas, lo que sesgaría las conclusiones. Este problema se conoce en econometría como sesgo por variables omitidas (Wooldridge, 2016). La Tabla 4 compara el modelo BASE con el AMPLIADO.

Tabla 4. Estabilidad de los coeficientes. BASE frente a AMPLIADO.

Variable	β BASE	p BASE	β AMPL.	p AMPL.	$ \Delta \text{ \%} $
Cash_Dummy	+0,0222	0,038 **	+0,0231	0,087 *	4,2 %
Cross_Border	+0,0193	0,004 ***	+0,0194	0,011 **	0,5 %
Ln_DealValue	-0,0085	<0,001 ***	-0,0086	0,023 **	1,2 %
Liquidity	+0,0901	0,001 ***	+0,0938	0,002 ***	4,1 %
Tender_Offer	+0,0112	0,132	+0,0039	0,657	64,8 %
Target_Leverage	+0,0134	0,250	+0,0234	0,082 *	74,0 %
RiskFree_t	—	—	-0,0093	0,425	—
VIX_t	—	—	-0,0136	0,165	—
Relative_Size	—	—	-0,0095	0,656	—
Tobins_Q	—	—	-0,0005	0,895	—
Leverage	—	—	-0,0259	0,296	—
Competition	—	—	+0,0281	0,131	—
Industry_Match	—	—	-0,0021	0,854	—
Ln_Target_Assets	—	—	+0,0002	0,964	—
Acquiror_ROA	—	—	-0,0250	0,767	—
Target_Growth	—	—	-0,0013	0,151	—
N	296		235		
R ²	0,2297		0,2815		

Variable	β BASE	p BASE	β AMPL.	p AMPL.	$ \Delta \ % $
R ² ajustado	0,1737		0,1759		
F-statistic	4,225		3,051		
F (p-valor)	<0,0001		<0,0001		
AIC	-814,2		-636,3		
BIC	-736,7		-529,0		

Nota. $|\Delta \ %| = |\beta_{AMPL} - \beta_{BASE}| / |\beta_{BASE}| \times 100$. *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$. Errores estándar HCl. Las primeras seis variables son comunes a las dos especificaciones; las diez siguientes son los controles adicionales que solo aparecen en el modelo AMPLIADO. La columna $|\Delta \ %|$ solo es informativa para las variables comunes.

Los cuatro coeficientes significativos del modelo BASE presentan desviaciones absolutas inferiores al 5 % al introducir los diez controles adicionales y mantienen su signo y significancia al 5 % o inferior en la especificación ampliada. Esto significa que su magnitud apenas cambia cuando se añade nueva información sobre el adquirente, el objetivo y el entorno macroeconómico, lo cual es una señal positiva: el efecto que captura cada una de estas cuatro variables no estaba realmente recogiendo el efecto de otras variables ausentes en el BASE, sino que se trata de una influencia genuina e independiente. *Cash_Dummy* es el único que desciende del 5 % al 10 % de significancia, en parte porque la muestra se reduce de $N = 296$ a $N = 235$ al exigir disponibilidad simultánea de los nuevos controles, lo que reduce la potencia estadística disponible para detectar el efecto.

El comportamiento de las dos variables no significativas en el BASE merece una nota específica. *Target_Leverage* gana magnitud (de 0,0134 a 0,0234) y cruza el umbral del 10 % de significancia al introducir los nuevos controles. Este patrón es compatible con una atenuación previa por correlación con el apalancamiento del adquirente, variable que el AMPLIADO incorpora explícitamente. *Tender_Offer*, en cambio, pierde magnitud (de 0,0112 a 0,0039), lo que sugiere que parte del efecto que capturaba en el BASE pasa a ser absorbido por la variable *Competition* ($\beta = +0,0281$; $p = 0,131$) en la especificación ampliada.

La selección entre especificaciones favorece al modelo BASE por parsimonia. Conviene precisar que los valores de AIC y BIC reportados en las Tablas 3 y 4 no son

directamente comparables entre ambas especificaciones, ya que el BASE y el AMPLIADO se estiman sobre muestras distintas ($N = 296$ frente a $N = 235$) y estos criterios solo son comparables entre modelos ajustados sobre el mismo conjunto de observaciones. El criterio decisivo es, por tanto, el R^2 ajustado, que penaliza el número de regresores y resulta prácticamente idéntico entre ambos modelos (0,174 en el BASE frente a 0,176 en el AMPLIADO): la incorporación de diez controles adicionales apenas mejora la capacidad explicativa una vez ajustada por el número de variables. Dado que, además, los coeficientes de interés se mantienen estables en magnitud y significancia, el modelo BASE se adopta como modelo principal de inferencia, mientras que el AMPLIADO cumple su función diagnóstica de robustez frente a la posible omisión de variables. La Figura 2 representa visualmente los coeficientes y sus intervalos de confianza al 95 % en ambas especificaciones.

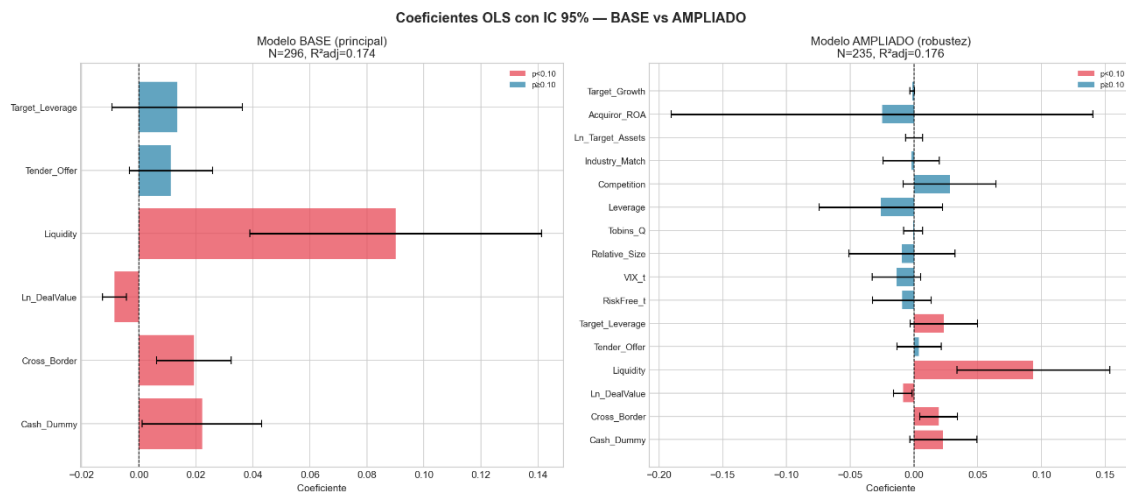


Figura 2. Coeficientes OLS

4.2.4 Diagnóstico de los supuestos del modelo

Una regresión OLS solo produce inferencia válida si se cumplen ciertos supuestos sobre la distribución de los residuos, esto es, sobre la diferencia entre el CAR observado y el CAR predicho por el modelo para cada operación. Cuando alguno de estos supuestos se incumple, los coeficientes pueden seguir siendo correctos en promedio, pero los errores estándar y, por tanto, los valores p y los intervalos de confianza, dejan de serlo (Wooldridge, 2016). Por este motivo se aplican cuatro diagnósticos estándar al modelo BASE.

El primero es el *test de Breusch-Pagan*, que evalúa si la varianza de los residuos es constante a lo largo de la muestra (homocedasticidad) o si, por el contrario, varía

sistemáticamente con los valores ajustados (heterocedasticidad) (Breusch y Pagan, 1979). El estadístico arroja $BP = 24,08$ con $p = 0,239$, por lo que no se rechaza la homocedasticidad. Aun así, los errores estándar HC1 empleados en la estimación son válidos en ambos casos, lo que añade una capa adicional de seguridad.

El segundo es el *test de Durbin-Watson*, que detecta si los residuos de observaciones contiguas presentan correlación entre sí (Durbin y Watson, 1951). Su valor de referencia es 2 cuando no hay autocorrelación, y la cifra obtenida es 1,94, muy próxima a ese valor, por lo que se descarta autocorrelación serial relevante.

El tercero es el *test de Jarque-Bera* sobre los residuos, que evalúa su aproximación a la distribución normal. El test rechaza la normalidad con $JB = 43,81$ y $p < 0,001$, debido a una curtosis ligeramente elevada (4,83) y a una leve asimetría (0,22). Sin embargo, este rechazo no compromete la inferencia del modelo. Los errores HC1 ya empleados son robustos frente a desviaciones de la normalidad y, además, con $N = 296$ observaciones, el teorema central del límite permite sostener que la distribución de los coeficientes estimados sea aproximadamente normal aunque los residuos no lo sean (Wooldridge, 2016).

El cuarto diagnóstico son los *factores de inflación de la varianza* (VIF), que detectan posibles problemas de multicolinealidad, esto es, situaciones en las que las variables explicativas están tan correlacionadas entre sí que no es posible separar su efecto individual sobre la dependiente. El VIF de cada regresor toma valor 1 cuando esa variable es completamente independiente del resto, y crece a medida que aumenta su correlación con las demás (Wooldridge, 2016). En el modelo BASE el VIF máximo es de 1,08, muy por debajo del umbral crítico convencional de 10 propuesto por Hair et al. (2010), lo que descarta cualquier problema material de multicolinealidad. La Figura 3 presenta visualmente los diagnósticos de residuos.

Diagnóstico Residuos — Modelo BASE

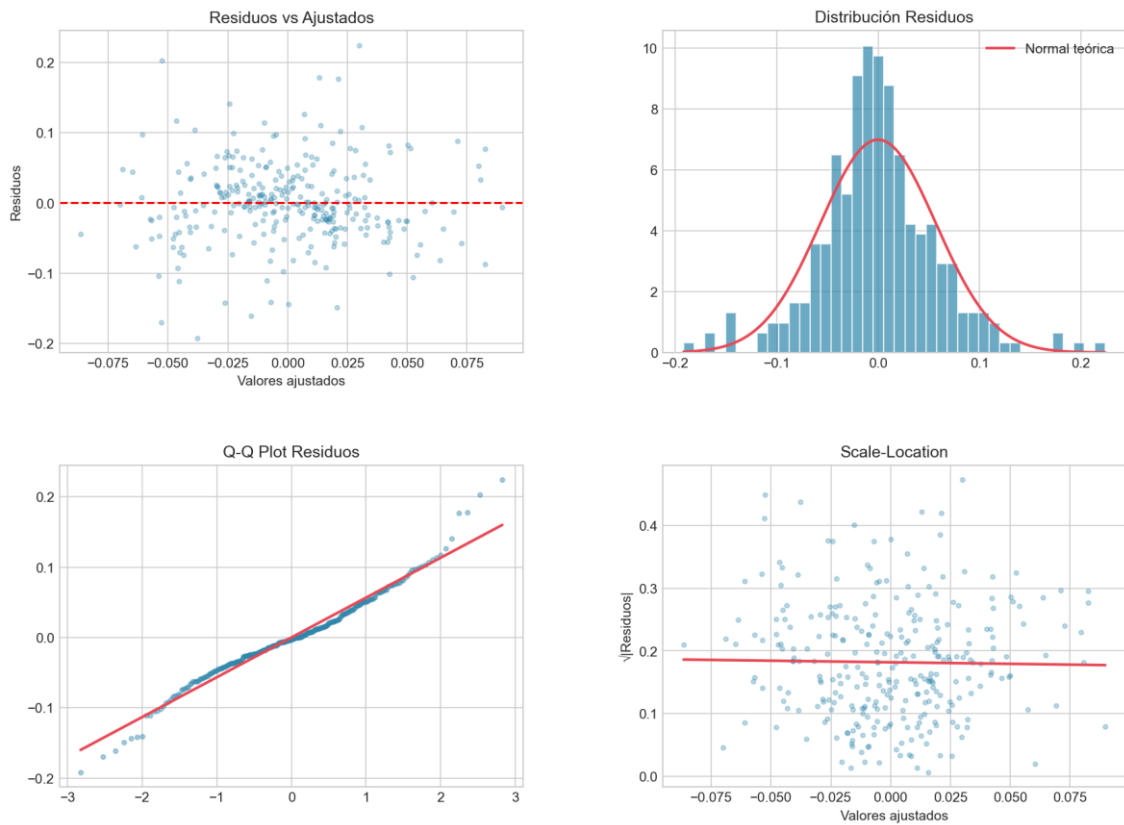


Figura 3. Diagnóstico de residuos del modelo BASE

De forma complementaria, la Figura 4 presenta la matriz de correlaciones entre todas las variables del modelo AMPLIADO. La máxima correlación entre regresores incluidos es de 0,50 entre Ln_DealValue y Ln_Target_Assets, seguida por la correlación negativa entre RiskFree_t y VIX_t ($-0,51$). Ambas se sitúan por debajo del umbral de preocupación habitual de 0,70 propuesto por Hair et al. (2010) como referencia para detectar pares de regresores potencialmente redundantes. Estos valores son consistentes con el VIF máximo de 2,80 reportado en el modelo AMPLIADO y con el VIF máximo de 1,08 del modelo BASE.

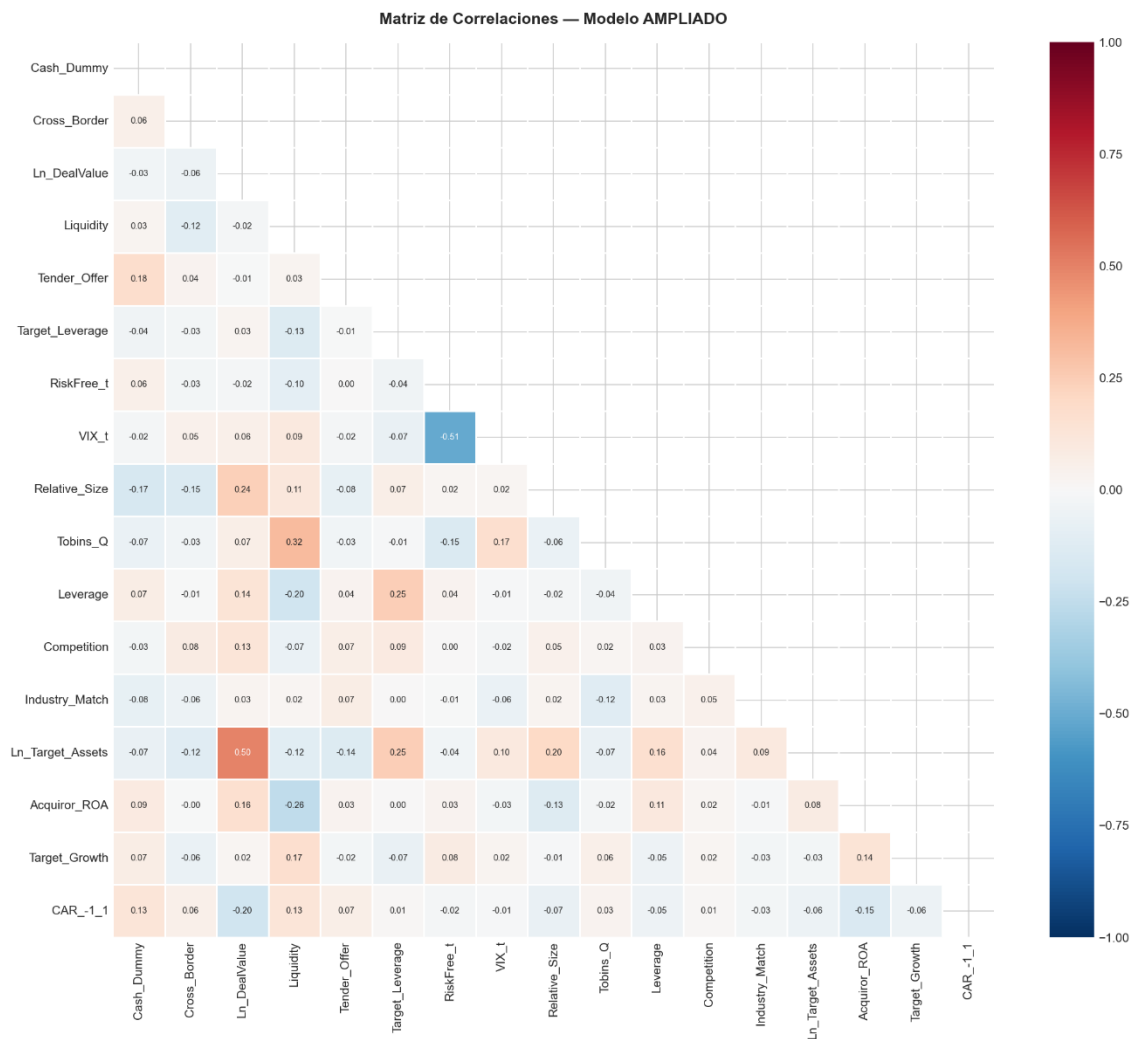


Figura 4. Matriz de correlaciones

4.2.5 Robustez por ventana de evento

Una preocupación legítima es si los resultados del modelo BASE dependen de la ventana concreta elegida. Si los coeficientes cambiasen sustancialmente al ampliar o reducir la ventana, podría sospecharse que el efecto capturado es un artefacto metodológico y no un fenómeno económico genuino. Por este motivo, la literatura recomienda contrastar los resultados bajo varias ventanas alternativas (Brown y Warner, 1985). La Tabla 5 presenta la estimación del modelo BASE para las cuatro ventanas consideradas, manteniendo la muestra constante con $N = 296$ para asegurar la comparabilidad directa de los coeficientes.

Tabla 5. Robustez por ventana de evento (muestra constante, $N = 296$).

Variable	CAR[−1,+1]	CAR[−2,+2]	CAR[−5,+5]	CAR[−10,+10]
Cash_Dummy	+0,0222 **	+0,0260 **	+0,0222	+0,0125
Cross_Border	+0,0193 ***	+0,0234 ***	+0,0303 ***	+0,0266 **
Ln_DealValue	−0,0085 ***	−0,0067 ***	−0,0075 ***	−0,0063 *
Liquidity	+0,0901 ***	+0,0818 ***	+0,0883 ***	+0,0707 *
Tender_Offer	+0,0112	+0,0139 *	+0,0163 *	+0,0193
Target_Leverage	+0,0134	+0,0124	+0,0148	+0,0103
R ²	0,2297	0,1921	0,1765	0,1207
R ² ajustado	0,1737	0,1326	0,1166	0,0566

Nota. *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$. Errores estándar HCL. Efectos fijos de año e industria incluidos en todas las especificaciones. Muestra constante en $N = 296$ para asegurar la comparabilidad directa entre ventanas.

Los resultados son cualitativamente estables. Cross_Border, Ln_DealValue y Liquidity mantienen su signo y su significancia al 1 % en las tres primeras ventanas, y al 5 % o 10 % en la más amplia, por lo que la identificación de su efecto no depende de la ventana elegida. Cash_Dummy también conserva signo y significancia en las ventanas centrales, aunque pierde potencia cuando la ventana se extiende a [−5, +5]. Un patrón notable es el crecimiento del coeficiente de Cross_Border al ampliar la ventana, pasando de +0,019 en [−1, +1] a +0,030 en [−5, +5], lo que supone un incremento del 57 %. La interpretación más natural es que el mercado requiere varios días de negociación para incorporar plenamente la información asociada a operaciones transfronterizas.

El R² disminuye de manera monótona al ampliar la ventana, pasando del 0,230 en [−1, +1] al 0,121 en [−10, +10], comportamiento esperable bajo la hipótesis de eficiencia de mercado. Cuando la ventana se alarga, se incorpora ruido macroeconómico ajeno a la operación que diluye la señal identificable. La amplitud que mejor equilibra señal y ruido coincide precisamente con la ventana principal [−1, +1], lo que respalda la elección metodológica del Capítulo 3.

4.2.6 Robustez geográfica

Las operaciones con adquirente estadounidense representan por sí solas el 48,9 % de la muestra, por lo que conviene evaluar si los resultados se mantienen al separar este bloque

del resto. Para ello se aplica el test de estabilidad estructural de Chow (Chow, 1960), que contrasta si los coeficientes del modelo son los mismos en dos submuestras distintas. La intuición del test es la siguiente: si el modelo funciona de manera homogénea entre los dos grupos, estimarlo conjuntamente sobre toda la muestra (estimación restringida, con un único conjunto de coeficientes) o estimarlo por separado en cada grupo (estimación libre, con coeficientes propios para cada submuestra) producirá ajustes parecidos. En cambio, si el modelo se comporta de forma distinta entre grupos, dejarlo libre por submuestras mejorará el ajuste de los datos, lo que se traducirá en una suma de residuos al cuadrado más baja. El estadístico F captura formalmente esa diferencia entre el ajuste restringido y el libre, en relación con los grados de libertad implicados.

Aplicado a la división entre adquirentes estadounidenses ($N = 199$) y no estadounidenses ($N = 97$), el resultado es $F(21, 254) = 1,192$ con $p = 0,258$, por lo que no se rechaza la hipótesis nula de estabilidad estructural. Es decir, no hay evidencia estadística de que el modelo se comporte de forma distinta dentro y fuera de Estados Unidos. Este resultado debe leerse con cautela. Por un lado, indica que los signos y magnitudes promedio son consistentes entre ambas regiones, lo que respalda la validez externa de los hallazgos. Por otro lado, cuando se estima el modelo por separado en la submuestra no estadounidense, solo Liquidity ($\beta = +0,2364$; $p < 0,001$) y Tender_Offer ($\beta = +0,0246$; $p = 0,041$) alcanzan significancia individual al 5 %, mientras que las restantes variables pierden potencia en parte por el menor tamaño muestral. La interpretación más prudente es por tanto que los mecanismos identificados operan de manera *cualitativamente homogénea* entre ambos bloques, sin que el ejercicio permita distinguir entre estabilidad genuina e insuficiencia de potencia para detectar diferencias materiales.

4.3 Desempeño de largo plazo: análisis Calendar-Time Abnormal

Returns

4.3.1 Motivación y especificación

El análisis de corto plazo situó la creación neta de valor en el anuncio en torno a cero. Queda por responder qué ocurre después: si el mercado confirma esa valoración inicial en los años siguientes o si la revierte. Para ello se aplica el análisis de retornos anormales en tiempo calendario (CTAR) descrito en el apartado 3.2.

Para capturar de forma adecuada la trayectoria temporal del efecto, se estiman los modelos en tres horizontes complementarios: 12, 36 y 60 meses. La especificación principal del análisis es el horizonte de 36 meses, que sigue la convención predominante en la literatura post-Fama (1998) por considerarse un compromiso razonable entre suficiente tiempo para que se materialicen los efectos operativos de la integración y un horizonte no excesivamente largo donde el ruido idiosincrásico domina la señal del evento. Los horizontes adicionales de 12 y 60 meses cumplen funciones complementarias diferentes. El horizonte de 12 meses captura la fase inicial post-cierre, donde se materializan los costes operativos directos de la integración (reestructuraciones, write-offs contables, abandono de proyectos), y permite observar el momento de mayor reacción del mercado. El horizonte de 60 meses, en cambio, verifica si la destrucción de valor se mantiene, se atenúa o se revierte una vez completado el ciclo principal de integración. Esta estructura de tres horizontes es coherente con la convención de Loughran y Vijh (1997), Rau y Vermaelen (1998) y Mitchell y Stafford (2000), que reportan resultados a 1, 3 y 5 años en sus análisis de largo plazo posterior a eventos corporativos.

La muestra CTAR comprende las 613 operaciones completadas con retornos mensuales disponibles entre abril de 2015 y diciembre de 2025. El número de meses con cartera activa varía según el horizonte: 105 meses a 12 meses y 129 meses a 36 y 60 meses. En cada horizonte se estiman las cinco especificaciones descritas en el apartado 3.2 (FF3 Global equiponderada, que es la principal; FF3 Global ponderada por capitalización; FF3 regionales para Norteamérica y Europa; y FF5 Global), con errores estándar de Newey-West.

4.3.2 Resultado principal a 36 meses

La especificación principal FF3 Global EW documenta un alpha mensual de $-0,247\%$, equivalente a un infrarrendimiento anualizado del $2,96\%$ sobre el *benchmark* de tres factores. El coeficiente es estadísticamente significativo al 5% ($t = -2,055$; $p = 0,040$), lo que constituye evidencia formal de destrucción sistemática de valor para el accionista adquirente en el horizonte de tres años posterior al cierre. El resultado se confirma bajo la especificación FF5 Global, donde la adición de los factores de rentabilidad operativa y política de inversión no absorbe el alpha ($\alpha_{FF5} = -0,249\%$; $p = 0,026$).

Tabla 6. CTAR. Alphas por especificación. Horizonte 36 meses. Errores Newey-West con 3 lags.

Especificación	α mensual	α anualizado	t-stat	p-valor	R² aj.	Sig.
FF3 Global EW (principal)	-0,247 %	-2,96 %	-2,055	0,040	0,879	**
FF3 Global VW	-0,547 %	-6,56 %	-1,744	0,081	0,577	*
FF3 Norteamérica EW	-0,094 %	-1,13 %	-0,645	0,519	0,893	n.s.
FF3 Europa EW	-0,131 %	-1,57 %	-0,839	0,402	0,763	n.s.
FF5 Global EW	-0,249 %	-2,99 %	-2,223	0,026	0,889	**

*Nota. *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$. α anualizado = α mensual $\times 12$. La cartera se construye colapsando por ticker para evitar el doble cómputo de adquirentes seriales. $N = 129$ meses para todas las especificaciones a 36 meses.*

Conviene detenerse en lo que esta cifra significa en términos económicos antes de pasar a la comparación con la literatura. Un α de -2,96 % anualizado implica que un inversor que hubiera mantenido durante tres años una cartera diversificada de adquirentes habría obtenido aproximadamente 9 puntos porcentuales acumulados menos que un inversor con la misma exposición al mercado, al factor tamaño y al factor value, pero ajeno a operaciones de M&A. La magnitud no es despreciable. Para una empresa cotizada con una capitalización media de mercado, esta diferencia se traduce en una transferencia de riqueza muy considerable desde los accionistas del adquirente, sin que ello necesariamente implique destrucción agregada de valor en la economía: lo que pierden los accionistas del adquirente puede ser parcialmente capturado por los del objetivo en forma de prima, conforme a los hallazgos clásicos de Jensen y Ruback (1983). Esta visión coincide con la conclusión de Andrade et al. (2001), quienes muestran que las fusiones generan ganancias combinadas positivas para el conjunto adquirente-objetivo, pero que la distribución de esas ganancias está sesgada de forma sistemática a favor de los accionistas del objetivo.

La magnitud documentada se sitúa en el rango intermedio de la literatura comparable. Mitchell y Stafford (2000), en su análisis CTAR de fusiones estadounidenses entre 1961 y 1993, documentan alphas mensuales negativos en carteras igualmente ponderadas, aunque su contribución central es metodológica: muestran que dichos alphas pierden significancia al corregir por la correlación cruzada de retornos entre adquirentes activos en el mismo período. Rau y Vermaelen (1998) documentan retornos anormales negativos a tres años especialmente intensos para adquirentes con perfil *glamour*, y Conn

et al. (2005) documentan retornos anormales negativos a tres años para adquirentes británicos entre 1984 y 1998 en operaciones públicas.

La coincidencia cualitativa entre los hallazgos es notable. Los signos coinciden a pesar de cubrir mercados distintos (Estados Unidos en los dos primeros estudios, Reino Unido en el tercero, multinacional en este trabajo) y períodos no solapados que abarcan más de seis décadas de historia bursátil. Esta convergencia transversal y temporal refuerza la idea de que la *underperformance* posterior a M&A es un fenómeno estructural y no un artefacto de muestras o periodos específicos. Si fuera un fenómeno coyuntural, asociado por ejemplo a una determinada oleada de fusiones o a una fase concreta del ciclo, no debería replicarse con signo y orden de magnitud parecidos en muestras tan distintas.

Las cargas factoriales del modelo principal aportan información sustantiva sobre el perfil de riesgo de la cartera de adquirentes que conviene examinar con detalle, ya que de ellas depende la interpretación correcta del α . La Tabla 10 presenta de forma consolidada las cargas estimadas bajo FF3 y FF5 (apartado 4.3.6). El coeficiente de mercado $\beta_{\text{Mkt-RF}} = +0,927$ ($p < 10^{-5}$) es próximo a la unidad. Esto significa que la cartera de adquirentes tiene una exposición al riesgo sistemático prácticamente idéntica a la del mercado en su conjunto. Este resultado es importante porque descarta de manera explícita una interpretación alternativa del α negativo. Si los adquirentes fueran sistemáticamente empresas de bajo beta, el modelo sin corrección por factores podría generar un α aparente negativo simplemente porque el mercado les remunera con una prima de riesgo inferior. Al ser β próximo a uno, esa explicación queda descartada. Este β próximo a uno también es coherente con que la muestra de adquirentes está cualitativamente diversificada entre sectores e industrias, evitando concentraciones sectoriales que pudieran sesgar el beta agregado al haber excluido sectores con perfiles de riesgo atípicos (Financials, Real Estate, Utilities, Energy y Government).

Las cargas positivas y significativas sobre SMB (+0,235; $p < 10^{-4}$) y HML (+0,136; $p < 10^{-3}$) indican un sesgo hacia empresas pequeñas y *value*. Este patrón es consistente con dos características de la muestra. La primera es el filtrado por disponibilidad de tickers en Yahoo Finance, que incluye a un universo amplio de empresas cotizadas y no se concentra exclusivamente en grandes corporaciones del S&P 500. La segunda es que las empresas que realizan adquisiciones tienden, según Lang et al. (1991), a tener menor Q de Tobin que sus pares en el contexto de *tender offers* exitosas, lo que en términos de Fama y French (1993) se traduce en una mayor exposición al factor *value*. El R^2 ajustado del modelo asciende a 0,879, lo que indica que los tres factores

explican el 87,9 % de la varianza temporal de los retornos en exceso. Esta cifra elevada respalda la idoneidad del modelo de Fama y French (1993) como *benchmark* de riesgo y refuerza la interpretación del alpha residual como anomalía atribuible al evento corporativo y no a una mala especificación del modelo.

4.3.3 Trayectoria temporal del efecto: la destrucción frontal de valor

Los resultados de los tres horizontes documentados en la Tabla 7 revelan un patrón temporal informativo que no era evidente bajo el horizonte único de 36 meses. La trayectoria del alpha es monótonamente decreciente en magnitud absoluta: la destrucción es máxima a 12 meses (−4,46 % anualizado, $p = 0,016$), se atenúa a la mitad a 36 meses (−2,96 %, $p = 0,040$) y vuelve a reducirse a 60 meses hasta perder significancia estadística (−2,39 %, $p = 0,123$). Esta secuencia descendente y suave es por sí misma una evidencia importante. Si el patrón observado fuera ruido estadístico o un artefacto del horizonte de 36 meses elegido convencionalmente como referencia, no cabría esperar la regularidad temporal observada. La monotonidad de la trayectoria sugiere, en cambio, un proceso económico genuino con una dinámica temporal definida.

Tabla 7. Trayectoria temporal del alpha CTAR. FF3 Global EW, muestra completa.

Horizonte	N meses	α mensual	α anualizado	t-stat	p- valor	R ² aj.	Sig.
12 meses	105	−0,372 %	−4,46 %	−2,412	0,016	0,888	**
36 meses (principal)	129	−0,247 %	−2,96 %	−2,055	0,040	0,879	**
60 meses	129	−0,200 %	−2,39 %	−1,544	0,123	0,889	n.s.

Nota. *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$. α anualizado = α mensual $\times 12$. Errores Newey-West con 3 lags. La fila a 36 meses replica el resultado principal de la Tabla 6.

La interpretación más natural de este patrón es que la destrucción de valor es estructuralmente frontal: se concentra en los primeros doce meses post-cierre, donde se materializan los costes operativos directos de la integración (reestructuraciones, write-offs, integración de sistemas, abandono de proyectos del adquirido) y donde el mercado actualiza con mayor intensidad sus expectativas sobre la calidad de la operación a la luz de la información operativa que se va revelando. En los meses siguientes, la magnitud del alpha se reduce sin desaparecer, lo que indica que el ajuste inicial es absorbido

parcialmente por el comportamiento posterior del adquirente pero no se revierte. La pérdida de significancia a 60 meses es coherente con que, una vez completado el ciclo principal de integración, las decisiones corporativas posteriores (nuevas adquisiciones, desinversiones, cambios de equipo directivo) introducen ruido idiosincrásico que diluye la señal específica del evento original.

Esta dinámica temporal coincide cualitativamente con la documentada por Loughran y Vijh (1997) en una muestra de M&A estadounidenses entre 1970 y 1989, donde encuentran que la destrucción de valor en adquirentes que pagan en acciones se concentra desproporcionadamente en el primer año post-fusión y se atenúa progresivamente con el horizonte. La replicación cualitativa de este patrón en una muestra reciente (2015-2021) y multinacional sugiere que la trayectoria temporal del aprendizaje del mercado tras una M&A es una característica estable del fenómeno, no un artefacto de un período o mercado concreto.

4.3.4 Efecto tamaño en el largo plazo: carteras EW frente a VW

La comparación entre la cartera igual-ponderada y la ponderada por capitalización en el horizonte principal de 36 meses revela un hallazgo económicamente importante. El alpha VW alcanza $-6,56\%$ anualizado, más del doble que el alpha EW de $-2,96\%$, aunque con significancia ligeramente inferior ($p = 0,081$) por la mayor volatilidad de las carteras VW en muestras con pocas firmas grandes. Como la ponderación por capitalización asigna mayor peso a los grandes adquirentes, el alpha VW recoge con más intensidad su experiencia que la cartera EW, donde una pequeña empresa de ámbito local pesa lo mismo que una multinacional con una capitalización cien veces superior. Que el alpha VW sea sustancialmente más negativo que el EW indica que las grandes adquisiciones destruyen proporcionalmente más valor en el largo plazo que las pequeñas.

Sin embargo, la lectura conjunta de los tres horizontes matiza este patrón con una asimetría temporal interesante. En el horizonte de 12 meses, la relación EW vs VW se invierte: el alpha EW es $-4,46\%$ (significativo al 5%) mientras que el VW es solo $-0,08\%$ y no significativo. En 36 meses se produce el cruce: el VW supera al EW en magnitud ($-6,56\%$ vs $-2,96\%$). Y en 60 meses ambos se atenúan y pierden significancia. Esta inversión temporal admite una lectura económicamente coherente. En el primer año post-cierre, la destrucción de valor se concentra en los adquirentes pequeños, que pesan poco en la cartera VW pero mucho en la EW, lo que explica el alpha EW intenso y el VW plano. A medida que pasa el tiempo, el efecto en los pequeños se diluye con su mayor

varianza idiosincrásica mientras que el efecto en los grandes se acumula progresivamente, lo que invierte la relación a 36 meses. La observación a nivel de quintiles (apartado 4.3.5) confirma esta interpretación.

El efecto tamaño documentado a 36 meses replica el patrón de Moeller et al. (2004), quienes muestran, sobre una muestra de más de 12.000 operaciones estadounidenses entre 1980 y 2001, que los grandes adquirentes destruyen valor de forma sistemática mientras que los pequeños obtienen ganancias modestas. La replicación de este patrón en una muestra reciente y multinacional sugiere que el efecto tamaño no es un fenómeno coyuntural ligado a un período o mercado concreto, sino un mecanismo estructural que opera con independencia del régimen macroeconómico.

Tres mecanismos teóricos compatibles con esta evidencia merecen ser examinados, ya que sus predicciones se refuerzan mutuamente. El primero es la hipótesis del *hubris* directivo de Roll (1986). Roll argumenta que los directivos sobreestiman su capacidad para crear valor mediante adquisiciones y, en consecuencia, sobrepagan sistemáticamente. Este sesgo es particularmente intenso en operaciones grandes y de alto perfil mediático, donde la gratificación reputacional asociada a cerrar el *deal* actúa como incentivo psicológico independiente del valor económico que se está creando. El segundo mecanismo es la hipótesis del *free cash flow* de Jensen (1986). Las grandes corporaciones suelen disponer de mayor flujo de caja excedentario, lo que les permite financiar adquisiciones sin recurrir al mercado de capitales y, por tanto, sin someterse a la disciplina monitorea que ese mercado impone. En empresas más pequeñas, la necesidad de captar financiación externa para una adquisición filtra ex ante las operaciones menos atractivas; en las grandes, esa criba no opera con la misma intensidad. El tercer mecanismo es de naturaleza operativa. Los costes de integración crecen más que proporcionalmente con el tamaño de la operación, ya que combinar dos empresas grandes implica reconciliar estructuras organizativas complejas, sistemas de información heterogéneos y culturas corporativas distintas, lo que diluye o retrasa las sinergias inicialmente anunciadas.

La convergencia de dos señales independientes sobre la dimensión del tamaño respalda esta lectura. En el corto plazo, el coeficiente de Ln_DealValue es negativo y significativo en el modelo BASE del apartado 4.2.1. En el largo plazo, el α_{VW} es sustancialmente más negativo que el α_{EW} a 36 meses. Ambas evidencias, obtenidas con metodologías y horizontes distintos, apuntan en la misma dirección: el tamaño es un factor de riesgo sistemático de destrucción de valor en M&A. Esta convergencia metodológica es, desde el punto de vista inferencial, más informativa que cualquiera de

las dos evidencias por separado, ya que cada metodología compensa las debilidades de la otra. El estudio de eventos del corto plazo es robusto a la elección del modelo de benchmark, pero solo capta la reacción inmediata; el CTAR de largo plazo capta los efectos diferidos pero es sensible a la especificación de los factores. La Figura 5 representa gráficamente la trayectoria acumulada del retorno en exceso de las carteras EW y VW en los tres horizontes.

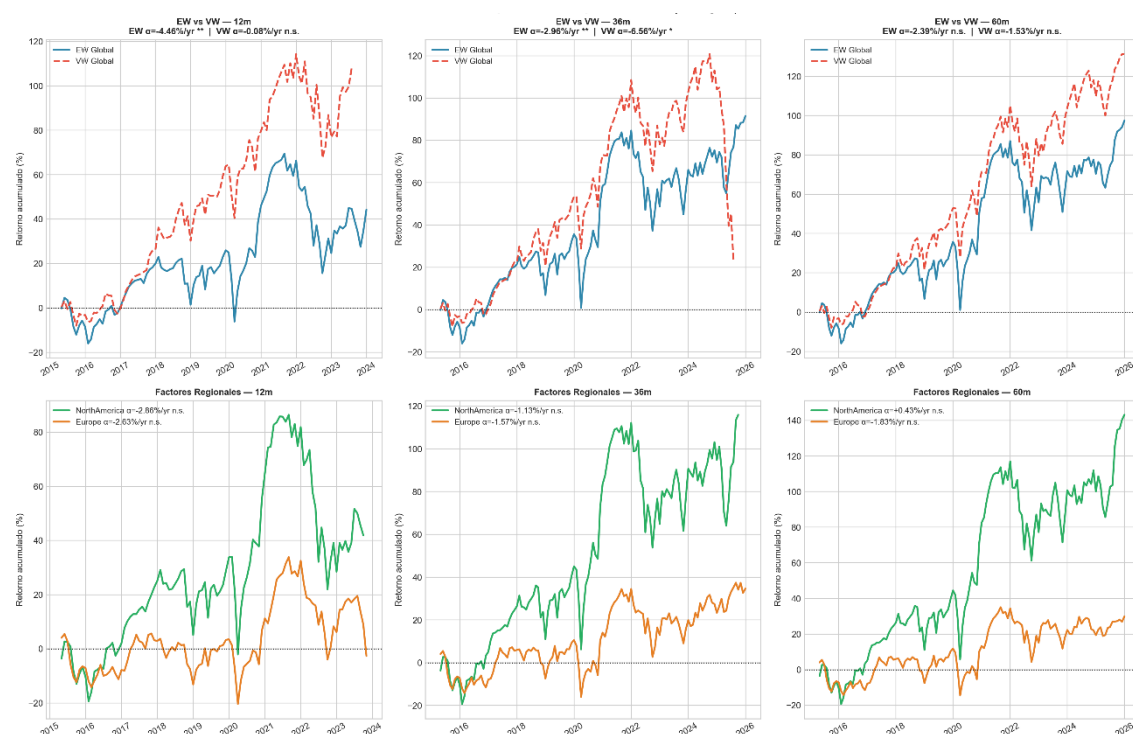


Figura 5. Trayectoria acumulada del retorno en exceso de las carteras CTAR.

4.3.5 Análisis por subgrupos

La Tabla 8 presenta el alpha estimado para nueve particiones de la muestra en el horizonte principal de 36 meses, y la Tabla 9 sintetiza el alpha de los principales subgrupos en los tres horizontes para visualizar su evolución temporal. El alpha negativo es cualitativamente consistente en los nueve subgrupos a 36 meses, en el sentido de que ningún subgrupo presenta alpha positivo, aunque con magnitudes y niveles de significancia heterogéneos. Esta homogeneidad en el signo es por sí misma una evidencia importante: si el alpha agregado fuera un artefacto estadístico generado por unos pocos subgrupos atípicos, cabría esperar dispersión de signos al particionar la muestra. La uniformidad cualitativa observada apunta más bien a un fenómeno generalizado, presente con distinta intensidad en todas las dimensiones examinadas.

Tabla 8. CTAR por subgrupos. Horizonte 36 meses. FF3 Global EW.

Subgrupo	N meses	α mensual	α anual.	t-stat	p-valor	Sig.
Muestra completa	129	-0,247 %	-2,96 %	-2,055	0,040	**
Europa	129	-0,393 %	-4,72 %	-1,999	0,046	**
Tender Offer	119	-0,401 %	-4,82 %	-1,863	0,063	*
Q5 (mayor tamaño)	123	-0,283 %	-3,39 %	-1,875	0,061	*
Negociadas	129	-0,256 %	-3,08 %	-1,932	0,053	*
Cross-Border	120	-0,293 %	-3,52 %	-1,671	0,095	*
Domésticas	129	-0,224 %	-2,69 %	-1,727	0,084	*
EE. UU.	126	-0,206 %	-2,47 %	-1,432	0,152	n.s.
Q1 (menor tamaño)	118	-0,452 %	-5,43 %	-1,593	0,111	n.s.

*Nota. *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$. Errores Newey-West con tres rezagos. Quintiles Q1 y Q5 calculados sobre el valor de la operación. La fila de muestra completa replica el resultado base de la Tabla 6. Los meses con menos de cinco firmas activas se excluyen, lo que explica las variaciones de N entre subgrupos.*

Tabla 9. CTAR por subgrupos en los tres horizontes. FF3 Global EW. Alpha anualizado (p-valor).

Subgrupo	12 meses	36 meses (principal)	60 meses
Muestra completa	-4,46 % (0,016) **	-2,96 % (0,040) **	-2,39 % (0,123) n.s.
EE. UU.	-4,26 % (0,044) **	-2,47 % (0,152) n.s.	-1,07 % (0,508) n.s.
Europa	-6,40 % (0,029) **	-4,72 % (0,046) **	-4,71 % (0,060) *
Q1 (menor tamaño)	-12,37 % (0,013) **	-5,43 % (0,111) n.s.	-5,58 % (0,083) *

Subgrupo	12 meses	36 meses (principal)	60 meses
Q5 (mayor tamaño)	-0,61 % (0,791) n.s.	-3,39 % (0,061) *	-1,53 % (0,387) n.s.
Tender Offer	-5,49 % (0,175) n.s.	-4,82 % (0,063) *	-2,69 % (0,238) n.s.
Cross-Border	-6,36 % (0,020) **	-3,52 % (0,095) *	-3,24 % (0,105) n.s.

*Nota. *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$. Cada celda muestra el alpha anualizado y, entre paréntesis, el p-valor. Errores Newey-West con tres rezagos. La columna de 36 meses replica las filas correspondientes de la Tabla 8.*

Tres patrones merecen discusión específica. El primero es la asimetría geográfica entre Europa y Estados Unidos. La magnitud del alpha negativo en Europa (-4,72 % anual a 36 meses; $p = 0,046$) es prácticamente el doble que en Estados Unidos (-2,47 %; $p = 0,152$), y solo el europeo alcanza significancia al 5 %. Esta asimetría está presente en los tres horizontes (Tabla 9): a 12 meses Europa muestra -6,40 % ($p = 0,029$) frente a EE. UU. con -4,26 % ($p = 0,044$), y a 60 meses la asimetría se amplifica con Europa en -4,71 % ($p = 0,060$) frente a EE. UU. en -1,07 % (no significativo). La consistencia del diferencial geográfico en los tres horizontes refuerza la lectura de que la destrucción de valor es estructuralmente más intensa entre adquirentes europeos. El test de Chow de estabilidad estructural en el modelo OLS de corto plazo ($F = 1,192$; $p = 0,258$) no rechaza estabilidad regional en los determinantes transversales del CAR, lo que sugiere que la diferencia se concentra en la persistencia diferencial del efecto en el largo plazo más que en la heterogeneidad de los determinantes inmediatos.

Las dimensiones institucionales que podrían explicar este diferencial son varias y merecen comentario. La protección al accionista minoritario es estructuralmente más débil en muchas jurisdicciones europeas que en Estados Unidos. Las fricciones en los procesos de integración intra-europea son sustanciales, ya que combinar empresas de países distintos dentro de la propia Unión Europea implica reconciliar regímenes laborales, fiscales y de gobernanza corporativa heterogéneos a pesar de la convergencia regulatoria parcial. El menor desarrollo del mercado de control corporativo europeo, manifestado en una menor frecuencia de operaciones hostiles y en una menor disciplina

del consejo, también podría limitar las correcciones rápidas de operaciones destructivas. Schwert (2000) muestra para el mercado estadounidense que la distinción entre operaciones amistosas y hostiles es menos nítida en términos económicos de lo que sugiere la cobertura mediática, sin que ello implique necesariamente un patrón análogo en Europa. La hipótesis de un mercado de control corporativo europeo menos desarrollado y, por tanto, menos eficaz como mecanismo correctivo, se retoma como cuestión abierta en el capítulo de conclusiones.

El segundo patrón se refiere a las *tender offers*, cuyo alpha a 36 meses es el más negativo entre los significativos a niveles convencionales ($-4,82\%$ anualizado; $p = 0,063$, significativo solo al 10%). La trayectoria temporal aporta una lectura adicional. A 12 meses el alpha es aún más negativo ($-5,49\%$) pero no alcanza significancia ($p = 0,175$), lo que sugiere mayor varianza inicial en este subgrupo. A 36 meses se concentra el efecto significativo, y a 60 meses se diluye por completo ($-2,69\%$, $p = 0,238$). Esta dinámica es consistente con una extensión del *winner's curse* al horizonte de medio plazo. En operaciones competitivas, especialmente cuando hay licitadores múltiples, el adquirente que se impone tiende a ser aquel cuya valoración del objetivo está sesgada al alza respecto al valor fundamental, por simple selección. Esta dinámica genera un componente sistemático de sobrepago que se va revelando progresivamente en los meses posteriores hasta cristalizar como destrucción significativa hacia el tercer año, para luego diluirse a medida que el adquirente toma decisiones operativas posteriores que matizan o ocultan el efecto original.

Esto añade una dimensión temporal a la hipótesis original de Roll (1986), que se centraba en explicar la destrucción de valor en el momento del anuncio. La persistencia observada sugiere que las dinámicas competitivas de las OPAs no solo elevan el precio inicial sino que comprometen la capacidad del adquirente para integrar y rentabilizar el activo adquirido durante años posteriores, posiblemente porque las concesiones operativas y financieras hechas para vencer en la subasta limitan la flexibilidad estratégica posterior.

El tercer patrón es el más informativo de los tres y se refiere al tamaño de la operación, que presenta una asimetría temporal notable. El quintil de menor tamaño (Q1) registra a 12 meses un alpha extremadamente negativo de $-12,37\%$ anualizado, significativo al 5% ($p = 0,013$). Esta cifra es la más negativa de toda la muestra y documenta que las operaciones pequeñas concentran una destrucción de valor masiva en el primer año post-cierre. A 36 meses el alpha de Q1 se atenúa a $-5,43\%$ (no significativo,

$p = 0,111$) y a 60 meses se mantiene en $-5,58 \%$ ($p = 0,083$, significativo al 10%). El quintil de mayor tamaño (Q5) muestra un patrón opuesto: a 12 meses el alpha es prácticamente cero ($-0,61 \%$, no significativo), a 36 meses alcanza su mayor magnitud ($-3,39 \%$, $p = 0,061$) y a 60 meses se diluye ($-1,53 \%$, no significativo).

Esta asimetría temporal entre quintiles tiene una lectura económica sustantiva. En las operaciones pequeñas, la destrucción de valor se manifiesta de forma frontal e intensa: probablemente porque adquirentes pequeños tienen menor experiencia en M&A, menor capacidad de absorción organizativa y menor infraestructura de *due diligence*, lo que se traduce en problemas de integración inmediatos y de gran impacto relativo. En las operaciones grandes, en cambio, la destrucción de valor se construye gradualmente: los costes de integración en *deals* grandes son enormes en términos absolutos pero se reparten a lo largo de varios años, y los problemas operativos profundos solo se manifiestan tras meses de operación combinada. La cartera VW del apartado 4.3.4, ponderada por capitalización, captura esta dinámica de los adquirentes grandes y por eso muestra el alpha más negativo precisamente a 36 meses, no antes. Esta asimetría temporal es coherente con la actuación simultánea de los mecanismos teóricos examinados en el apartado 4.3.4, reforzados en las operaciones pequeñas por una mayor exposición a riesgos idiosincrásicos no diversificables que se materializan de forma temprana.

4.3.6 Comparación FF3 frente a FF5

Fama y French (2015) ampliaron su modelo de tres factores añadiendo dos nuevos. RMW (*Robust Minus Weak*) captura la rentabilidad operativa, y CMA (*Conservative Minus Aggressive*) captura la política de inversión. La justificación teórica de estos dos factores adicionales se apoya en la observación empírica de que las empresas con mayor rentabilidad operativa y con políticas de inversión más conservadoras tienden a obtener retornos esperados sistemáticamente distintos de los predichos por el modelo de tres factores. La introducción de RMW y CMA reduce, según Fama y French (2015), las anomalías residuales del modelo original, y por tanto convierte al FF5 en un *benchmark* de riesgo más exigente.

Existen dos motivos teóricos específicos para emplear el modelo FF5 como verificación adicional en el contexto de M&A. El primero es que adquirentes y objetivos suelen presentar diferencias sistemáticas en rentabilidad operativa antes de la operación. La evidencia clásica de Lang et al. (1989) muestra, en el contexto específico de *tender offers* exitosas, que los adquirentes con Q de Tobin elevada tienden a generar mayores

ganancias, especialmente cuando adquieren empresas con Q baja susceptibles de beneficiarse de una mejor gestión. Este patrón sugiere una correlación sistemática entre el perfil de rentabilidad del adquirente y su comportamiento en M&A, lo que podría generar exposición sistemática al factor RMW. El segundo motivo es que las operaciones de M&A son, por definición, decisiones de inversión agresiva que cambian el perfil CMA del adquirente, ya que incrementan el activo total y comprometen recursos de capital de manera discreta. Si estas exposiciones absorbieran parte del alpha documentado bajo FF3, la interpretación de anomalía debería moderarse, ya que parte de lo que el modelo de tres factores identifica como *underperformance* sería simplemente la remuneración esperada por la mayor exposición a estos factores. La Tabla 10 compara los alphas y las cargas factoriales entre ambos modelos en el horizonte principal.

Tabla 10. Comparación FF3 frente a FF5. Cargas factoriales. Muestra completa, 36 meses, EW.

Parámetro	FF3 Global	FF5 Global	Δ
α mensual	-0,247 % **	-0,249 % **	+0,002 pp
α anualizado	-2,96 %	-2,99 %	-0,03 pp
β Mkt-RF	+0,927 ***	+0,919 ***	-0,008
β SMB	+0,235 ***	+0,218 ***	-0,017
β HML	+0,136 ***	+0,109 **	-0,027
β RMW	—	+0,109	—
β CMA	—	+0,162 *	—
R ² ajustado	0,879	0,889	+0,010

Nota. *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$. RMW (*Robust Minus Weak*) captura la exposición a rentabilidad operativa y CMA (*Conservative Minus Aggressive*) captura la exposición a política de inversión.

El alpha se mantiene prácticamente inalterado al pasar de FF3 a FF5 en el horizonte de 36 meses, con un cambio absoluto inferior a 0,002 puntos porcentuales mensuales. Los factores adicionales aportan una capacidad explicativa marginal: el R² ajustado pasa de 0,879 a 0,889, un incremento de tan solo un punto porcentual. Este resultado tiene una lectura sustantiva importante. La estabilidad del alpha implica que la

underperformance documentada bajo FF3 no es un artefacto generado por la omisión de los factores RMW y CMA. Si el infrarrendimiento se debiera a que los adquirentes son sistemáticamente firmas de baja rentabilidad operativa o de inversión agresiva, el alpha debería atenuarse al introducir explícitamente estos factores en el modelo. El hecho de que apenas cambie indica que la anomalía es independiente de estas dimensiones.

El hallazgo se replica en el horizonte de 12 meses, donde el alpha bajo FF5 (-4,98 % anualizado, $p = 0,006$) es de hecho más negativo y más significativo que bajo FF3 (-4,46 %, $p = 0,016$), lo que refuerza la lectura de que la anomalía es robusta y no se explica por exposición a factores de calidad e inversión. En el horizonte de 60 meses, FF3 y FF5 producen alphas casi idénticos (-2,39 % vs -2,41 %), ambos no significativos. La estabilidad del alpha entre los dos modelos en los tres horizontes constituye una de las pruebas más exigentes disponibles dentro de la familia Fama-French para descartar el *bad-model problem* advertido por Fama (1998).

Las cargas factoriales sobre RMW y CMA aportan información complementaria. La carga sobre CMA es positiva y significativa al 10 % (+0,162; $p < 0,10$) a 36 meses, lo que indica un *tilt* moderado de la cartera de adquirentes hacia firmas con políticas de inversión conservadoras. Este resultado puede parecer paradójico a primera vista, ya que cabría esperar que las empresas que realizan adquisiciones se clasificaran como inversoras agresivas. Sin embargo, la clasificación CMA de Fama y French (2015) se basa en el crecimiento del activo total medido contablemente y de manera continua, mientras que las adquisiciones generan saltos discretos en el activo. La cartera capturaría así adquirentes que, fuera de los momentos puntuales de operación, mantienen políticas de inversión conservadoras. Esta interpretación es coherente con la idea de que las adquisiciones son episodios de inversión discreta que rompen el patrón continuo capturado por CMA, no manifestaciones de un patrón continuo de inversión agresiva.

La carga sobre RMW (+0,109) es positiva pero no alcanza significancia convencional. Este resultado, junto con la estabilidad del alpha, descarta que la *underperformance* refleje diferencias sistemáticas en rentabilidad operativa entre los adquirentes y el resto del mercado. La estabilidad del alpha entre ambos modelos hace improbable que la *underperformance* documentada sea un artefacto de la especificación del *benchmark* dentro de la familia Fama-French. Conviene reconocer, sin embargo, que la prueba no es exhaustiva: la atenuación del alpha bajo factores Fama-French regionales (apartado 4.3.7) sugiere que la sensibilidad a la elección del modelo de *pricing* no queda completamente resuelta, en línea con la propia advertencia de Fama (1998). La Figura 6

ilustra la práctica superposición de las trayectorias acumuladas bajo FF3 y FF5, coherente con la estabilidad del α entre ambos modelos.

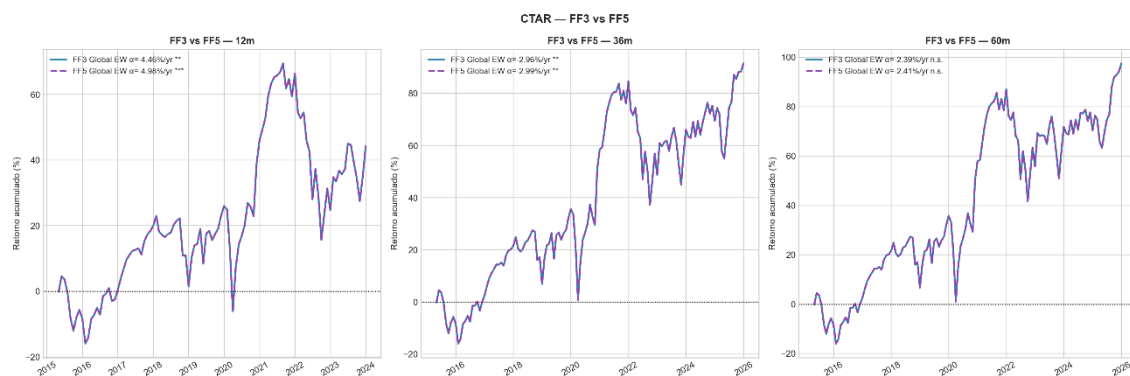


Figura 6. Trayectoria acumulada del retorno en exceso de la cartera CTAR bajo los modelos FF3 (línea continua) y FF5 (línea discontinua) en los tres horizontes.

4.3.7 Robustez al horizonte y a los factores regionales

La estructura de tres horizontes adoptada en este trabajo permite una verificación más exigente de la robustez del hallazgo principal que el habitual contraste a 36 vs 60 meses. Como se ha documentado en el apartado 4.3.3 y en la Tabla 7, la trayectoria temporal del α es monótonamente decreciente en magnitud y en significancia: $-4,46\%$ a 12 meses (significativo al 5%), $-2,96\%$ a 36 meses (significativo al 5%), y $-2,39\%$ a 60 meses (no significativo). Que el signo sea negativo en los tres horizontes y que la magnitud se atenúe de forma suave indica que la destrucción de valor es robusta al horizonte de cartera elegido y no es un artefacto del corte temporal a 36 meses convencional en la literatura. Mitchell y Stafford (2000) advierten explícitamente sobre la limitación de los horizontes muy largos en eventos corporativos, ya que el efecto específico de la operación se diluye al mezclarse con shocks idiosincrásicos y decisiones corporativas posteriores. La pérdida de significancia entre 36 y 60 meses observada en este trabajo es consistente con esa advertencia.

Conviene además discutir qué información aporta cada horizonte sobre la naturaleza del fenómeno. El horizonte de 12 meses, con la magnitud más intensa del α y la mayor significancia estadística, capta la fase de mayor reacción del mercado a la información operativa que se va revelando durante el primer año de integración. Es coherente con la lectura de que el mercado actualiza su valoración con mayor agresividad en este período, donde las primeras evidencias de la calidad de la integración (cuentas trimestrales consolidadas, reestructuraciones anunciadas, write-offs contables) introducen la mayor parte de la información nueva. El horizonte de 36 meses, con un

alpha intermedio pero todavía significativo, captura el efecto agregado tras completarse el ciclo principal de integración. El horizonte de 60 meses, con alpha negativo pero no significativo, sugiere que pasados los tres años críticos el efecto específico del evento original se diluye y no se observa reversión positiva: la destrucción de valor es persistente pero no revertida, lo que descarta una hipótesis de sobre-reacción inicial seguida de corrección a la media.

El uso de factores Fama-French regionales, en lugar de los globales, reduce los alphas en el horizonte principal a $-1,13\%$ en Norteamérica y $-1,57\%$ en Europa, ambos no significativos a los niveles convencionales. Esta atenuación admite dos lecturas complementarias que conviene examinar con cuidado. Por un lado, los factores regionales absorben variación sistemática regional que, bajo factores globales, aparece agregada en el término alpha residual. Una parte de lo que el modelo FF3 Global identifica como anomalía podría ser exposición a tilts regionales no capturados por los tres factores globales, especialmente en periodos en los que los mercados regionales se desacoplan del comportamiento agregado mundial. Esta posibilidad encaja con la advertencia conceptual de Fama (1998), quien señala explícitamente que la sensibilidad de los alphas CTAR a la elección del modelo de benchmark es una limitación intrínseca de la metodología que no admite solución completa.

Por otro lado, la potencia estadística se reduce mecánicamente al dividir la muestra en submuestras geográficas con menor número efectivo de observaciones independientes. La cartera regional norteamericana se basa en un número de adquirentes sustancialmente menor que la cartera global de 613 firmas, y la europea es aún más reducida, lo que implica una mayor varianza muestral del alpha estimado. Es plausible, por tanto, que parte de la pérdida de significancia se deba a esta reducción de potencia más que a una verdadera atenuación del efecto. Adicionalmente, debe reconocerse que la cobertura histórica de tickers en Yahoo Finance no es perfecta, especialmente para empresas que han sido absorbidas o deslistadas tras la propia operación. Esto introduce un sesgo de supervivencia direccional: los adquirentes que sobreviven como entidades cotizadas tienden a ser los más exitosos, por lo que el alpha verdadero podría ser ligeramente más negativo que el estimado en este trabajo.

La combinación de significancia robusta bajo FF3 y FF5 globales en los horizontes de 12 y 36 meses, y no significancia bajo factores regionales, lleva a la interpretación conservadora que se adopta en este trabajo. Existe evidencia sólida de *underperformance* agregada documentada bajo *benchmarks* globales, pero su atribución

exacta entre factores globales comunes y factores específicos de región queda abierta para investigación posterior con muestras más amplias por jurisdicción. Esta cautela interpretativa es, en cualquier caso, fiel al espíritu metodológico de Fama (1998), quien aboga por una postura prudente en los estudios de largo horizonte precisamente debido al *bad-model problem*. La Figura 7 sintetiza los alphas anualizados estimados bajo cada especificación y horizonte.

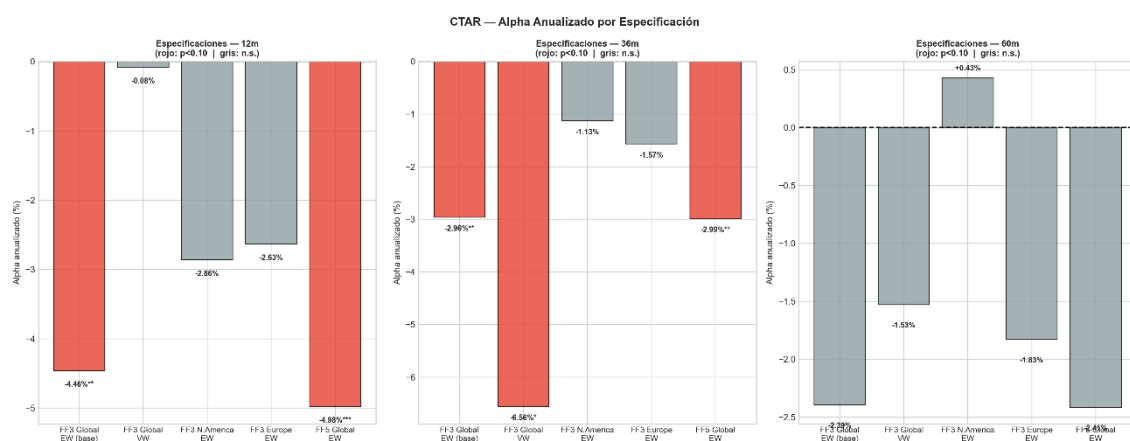


Figura 7. Síntesis de alphas anualizados por especificación y horizonte

4.3.8 Reconciliación entre los resultados de corto y largo plazo

Los dos análisis ofrecen conclusiones que, examinadas conjuntamente, proporcionan una lectura coherente. En el corto plazo, el mercado no valora las adquisiciones amistosas como destrucción sistemática de valor (CAR medio no significativamente distinto de cero), pero sí ordena las operaciones por sus características observables a través de los coeficientes significativos del modelo BASE. En el largo plazo, la misma muestra agregada experimenta una destrucción sistemática que es más intensa en el primer año post-cierre (-4.46% anualizado) y se atenúa progresivamente a 36 meses (-2.96%) y 60 meses (-2.39%), describiendo una trayectoria consistente con un proceso económico genuino de revelación gradual de la información operativa post-fusión.

La aparente paradoja entre el corto y el largo plazo es central en la literatura de M&A y ha sido objeto de debate desde la revisión de Jensen y Ruback (1983), quienes ya señalaban la dificultad de conciliar la valoración positiva de las operaciones por parte del mercado en el momento del anuncio con el desempeño operativo decepcionante observado a posteriori. Tres interpretaciones no excluyentes reconcilian ambos resultados, cada una de las cuales puede contribuir parcialmente al fenómeno observado.

La primera es la *underreaction* del mercado en el sentido de Fama (1998). El mercado valora correctamente las características visibles en el momento del anuncio (método de pago, tamaño relativo, carácter transfronterizo) pero subestima sistemáticamente los costes de integración y las dificultades operativas que solo se materializan en los meses posteriores. Esta interpretación encaja particularmente bien con la trayectoria temporal documentada en este trabajo: la destrucción de valor no aparece de golpe a los tres años, sino que se construye desde el primer año post-cierre y se diluye gradualmente, exactamente el patrón que Mitchell y Stafford (2000) caracterizan como ajuste gradual de expectativas a medida que la realidad operativa se va revelando. La consistencia del signo negativo entre los tres horizontes refuerza esta lectura, ya que descarta tanto una reversión rápida a la media compatible con sobrerreacción como un patrón aleatorio sin estructura temporal.

La segunda es la asimetría informativa entre el horizonte del anuncio y la complejidad de la integración. Parte del valor de la operación depende de dimensiones que solo se revelan gradualmente: la calidad de la integración cultural entre las dos organizaciones, la diferencia entre las sinergias realmente capturables y las sinergias anunciadas, los resultados completos de la *due diligence* no publicados que pueden incluir contingencias legales o pasivos contingentes, y los efectos colaterales sobre clientes, proveedores y empleados clave que solo se manifiestan tras meses de operación combinada. Esta asimetría no implica ineficiencia del mercado en sentido estricto, sino simplemente que la información necesaria para una valoración precisa se distribuye temporalmente. El mercado actualiza su valoración a medida que la información se revela, generando el patrón de *drift* negativo observado, especialmente intenso en el primer año cuando la información operativa nueva tiene mayor valor marginal.

La tercera es la persistencia del *hubris* directivo en el sentido de Roll (1986), extendido al horizonte post-cierre. La hipótesis original de Roll explica el sobrepago en el momento del anuncio. Pero los directivos que han impulsado una operación destructiva tienen incentivos psicológicos y reputacionales para defenderla ex post mediante mecanismos de *escalation of commitment*, aumentando los recursos comprometidos en la integración aun cuando los indicadores tempranos sugieran que el activo adquirido tiene menos valor del esperado. Esta dinámica retrasa la corrección contable y operativa que el mercado eventualmente internaliza, alargando el horizonte de la *underperformance* más allá del momento de la integración formal. La hipótesis del *free cash flow* de Jensen (1986) refuerza este mecanismo, ya que predice que los directivos con recursos

abundantes tienen tanto los medios como los incentivos para mantener operaciones de valor cuestionable durante períodos prolongados.

La convergencia de los hallazgos sobre la dimensión del tamaño proporciona la evidencia más sólida de que existe un mecanismo económico genuino y no una anomalía estadística. El coeficiente negativo y significativo de $Ln_DealValue$ en el corto plazo y el α VW sustancialmente más negativo que el α EW a 36 meses apuntan en la misma dirección con metodologías y horizontes distintos. Esta convergencia es además matizada por la dinámica temporal documentada en el apartado 4.3.5, donde se observa que los adquirentes pequeños concentran la destrucción frontal en los doce primeros meses, mientras que los grandes la manifiestan progresivamente hasta acumular el α VW más negativo a 36 meses. La evidencia consolidada apunta así a la actuación simultánea de los mecanismos del efecto tamaño examinados en el apartado 4.3.4, complementados por la mayor exposición de las operaciones pequeñas a riesgos idiosincrásicos no diversificables.

En síntesis, los resultados del análisis CTAR permiten responder de manera fundamentada a la pregunta planteada en el apartado 4.3.1. La aparente neutralidad del mercado en el momento del anuncio no se confirma en los años posteriores. Los adquirentes infrarrinden de manera sistemática su *benchmark* de riesgo durante los tres años siguientes al cierre, con la destrucción concentrada en el primer año, atenuándose a 36 meses y diluyéndose a 60. Esta trayectoria temporal, combinada con la convergencia de evidencia entre el corto y el largo plazo en la dimensión del tamaño, refuerza la interpretación de la denominada maldición del adquirente como un fenómeno estructural de las fusiones y adquisiciones, antes que como una característica coyuntural de un determinado contexto histórico o geográfico. Es además, en su dinámica temporal, coherente con la lectura clásica de Loughran y Vijh (1997) sobre la concentración temprana de la destrucción de valor en M&A pagadas en acciones, ahora replicada en una muestra reciente y multinacional.

5. Discusión y respuesta a las preguntas de investigación

Este capítulo articula los resultados empíricos del Capítulo 4 con las preguntas de investigación planteadas en el Capítulo 1. Cada apartado retoma una pregunta y ofrece una respuesta fundamentada en la evidencia presentada, dialogando con la literatura revisada en el Capítulo 2.

5.1 Respuesta a PI.1: reacción del mercado en el corto plazo

La evidencia empírica no permite rechazar la hipótesis nula de retorno anormal agregado nulo en el corto plazo. La media del CAR(-1, +1) es +0,17 %, con $t = 0,610$ ($p = 0,542$) y el intervalo de confianza bootstrap al 95 % [-0,38 %; +0,70 %] contiene el cero con holgura. El test no paramétrico de Wilcoxon confirma esta conclusión con $p = 0,386$, lo que descarta que el resultado dependa del supuesto de normalidad. La evidencia desmiente, por tanto, una versión fuerte de la maldición del adquirente entendida como destrucción media agregada de valor inmediato y replica el patrón documentado por Andrade et al. (2001) y Betton et al. (2008) en muestras comparables.

Sin embargo, la alta dispersión transversal ($\sigma = 6,91$ %) enmascara una heterogeneidad económicamente material: hay operaciones que crean valor significativamente y operaciones que lo destruyen significativamente, y esa distinción admite caracterización sistemática a través de las características observables del adquirente y de la operación, como demuestra el modelo BASE del apartado 4.2.1. La conclusión sustantiva para PI.1 es, por tanto, doble: el mercado no reacciona en agregado al anuncio de adquisiciones amistosas, pero la ausencia de reacción media no implica ausencia de información en la reacción individual.

5.2 Respuesta a PI.2: determinantes de la creación de valor

Cuatro variables emergen como determinantes robustos del CAR en el corto plazo: el método de pago (efectivo vs. acciones), la naturaleza transfronteriza de la operación, el tamaño logarítmico del deal y la liquidez del adquirente. Las operaciones pagadas mayoritariamente en efectivo generan en promedio un CAR 2,22 puntos porcentuales superior al de las financiadas con acciones ($\beta = +0,0222$; $p = 0,038$), un patrón consistente con el canal de señalización informativa documentado originalmente por Travlos (1987) y fundamentado teóricamente en Myers y Majluf (1984). Las adquisiciones transfronterizas superan a las domésticas en 1,93 puntos porcentuales ($\beta = +0,0193$; $p = 0,004$), un resultado que contrasta con la evidencia más antigua de Conn et al. (2005) pero

es coherente con la transformación estructural del mercado europeo tras la armonización contable IFRS y el patrón de transferencia de gobernanza documentado por Faccio y Masulis (2005).

El tamaño del deal penaliza el retorno: una operación diez veces mayor reduce el CAR en aproximadamente 1,97 puntos porcentuales ($\beta = -0,0085$; $p < 10^{-4}$), replicando el efecto tamaño documentado por Moeller et al. (2004). Por último, la liquidez del adquirente se asocia positivamente con el retorno: un incremento de una desviación típica en el ratio caja/activos aumenta el CAR en aproximadamente 1,28 puntos porcentuales ($\beta = +0,0901$; $p = 0,001$). Este último resultado es contrario al predicho por la hipótesis del free cash flow de Jensen (1986) y sugiere que, una vez controladas otras dimensiones, el mercado interpreta la liquidez como capacidad financiera para asumir los costes de integración sin emisiones dilutivas.

Los cuatro coeficientes son robustos a la inclusión de diez controles adicionales (desviaciones absolutas inferiores al 5 % en todos ellos), a cuatro especificaciones alternativas de ventana de evento, y a la restricción a la submuestra no estadounidense (test de Chow no rechaza igualdad estructural con $F = 1,192$; $p = 0,258$). Este patrón de robustez multidimensional respalda la interpretación de que los hallazgos capturan mecanismos económicos genuinos y no artefactos muestrales o de especificación. La conclusión sustantiva para PI.2 es que los determinantes documentados en la literatura clásica mantienen su capacidad explicativa en una muestra reciente, transatlántica y posterior a la crisis financiera global, lo que refuerza su validez externa.

5.3 Respuesta a PI.3: desempeño bursátil en el largo plazo

La valoración inicial del mercado no se confirma plenamente en el largo plazo. Los adquirentes obtienen un alpha negativo y estadísticamente significativo al 5 % ($-2,96$ % anualizado) en el horizonte de treinta y seis meses bajo la especificación base FF3 Global EW, confirmado bajo FF5 ($-2,99$ %; $p = 0,026$). La *underperformance* presenta heterogeneidad sistemática por subgrupos, con magnitudes particularmente elevadas en operaciones europeas ($-4,72$ %), *tender offers* ($-4,82$ %) y adquirentes grandes ($-3,39$ %).

La trayectoria temporal del alpha es monótonamente decreciente: $-4,46$ % a 12 meses (significativo al 5 %), $-2,96$ % a 36 meses (significativo al 5 %) y $-2,39$ % a 60 meses (no significativo). Esta dinámica frontal —máxima destrucción en el primer año, atenuación progresiva sin reversión— es coherente con el patrón documentado por

Loughran y Vijh (1997) y respalda la interpretación de *underreaction* del mercado al momento del anuncio: la reacción inicial no anticipa plenamente las dificultades de integración y los costes operativos que se manifiestan en los años posteriores al cierre.

La conclusión sustantiva para PI.3 admite una lectura específica en términos de eficiencia de mercado. Bajo la hipótesis fuerte de mercados eficientes, el anuncio de una adquisición debería agregar inmediatamente toda la información disponible sobre la probabilidad de éxito o fracaso de la operación; cualquier desempeño sistemáticamente anormal en el largo plazo debería interpretarse como anomalía o como fallo de especificación del modelo de *expected returns* (Fama, 1998). La evidencia de este trabajo sugiere una forma más débil de ineficiencia: el mercado ordena correctamente las operaciones por sus características observables en el momento del anuncio (los coeficientes transversales del corto plazo están bien identificados), pero subestima sistemáticamente en media las dificultades de integración y los costes operativos que solo emergen gradualmente en los años posteriores. El alpha negativo de largo plazo no contradice, sino que complementa, la ausencia de reacción agregada inmediata: el mercado no identifica el tipo exacto de operación que destruirá valor (de otro modo la reacción inmediata sería negativa), pero su evaluación promedio es excesivamente optimista respecto al desempeño realizable.

La convergencia entre corto y largo plazo sobre la dimensión del tamaño permite una interpretación más fina. El mercado anticipa parcialmente, en el momento del anuncio, que las operaciones de mayor tamaño tienden a generar menor creación de valor inmediato (el coeficiente negativo significativo de Ln_DealValue captura el signo correcto de la relación), pero su magnitud es modesta en relación con la desviación típica del CAR. El alpha VW sustancialmente más negativo que el alpha EW a tres años documenta que esta expectativa inicial, aunque cualitativamente correcta en signo, es cuantitativamente insuficiente: las grandes operaciones destruyen más valor del que el mercado anticipa, incluso tras incorporar la señal de tamaño en la reacción inmediata.

6. Conclusiones

Este capítulo sintetiza los hallazgos principales del trabajo, articula sus contribuciones al cuerpo empírico existente, examina sus implicaciones para la práctica corporativa y la inversión, reconoce las limitaciones del análisis e identifica líneas de investigación futuras.

6.1 Principales hallazgos

Este trabajo ha documentado tres conjuntos de hallazgos principales. En primer lugar, la reacción inmediata del mercado ante anuncios de adquisiciones amistosas completadas por empresas cotizadas de Norteamérica y Europa entre 2015 y 2021 es estadísticamente indistinguible de cero en el agregado, pero altamente heterogénea en el eje transversal. El modelo BASE explica un 17,4 % de la variación del CAR (R^2 ajustado), una cifra notable dado el carácter ruidoso de la variable dependiente, con cuatro determinantes robustamente significativos. Las operaciones pagadas mayoritariamente en efectivo generan un retorno superior al de las financiadas en acciones (+2,22 pp). Las transfronterizas superan a las domésticas (+1,93 pp). El tamaño penaliza el retorno: una operación diez veces mayor reduce el CAR en aproximadamente 1,97 pp. Y la liquidez del adquirente se asocia positivamente con el retorno (+1,28 pp por cada desviación típica adicional). Los cuatro hallazgos son robustos a la inclusión de diez controles adicionales (desviaciones absolutas inferiores al 5 % en todos ellos), a cuatro especificaciones alternativas de ventana de evento, y a la restricción a la submuestra no estadounidense.

En segundo lugar, el mismo conjunto de adquirentes experimenta destrucción sistemática de valor del orden de -2,96 % anualizado (significativa al 5 %) sobre el *benchmark* Fama-French global de tres factores durante los treinta y seis meses posteriores al cierre de la operación. El hallazgo es robusto al *benchmark* FF5 (-2,99 %; $p = 0,026$) y cualitativamente consistente en todos los subgrupos analizados, con magnitudes particularmente elevadas en Europa (-4,72 %), en operaciones estructuradas como *tender offer* (-4,82 %), y en las operaciones de mayor tamaño por valor de la operación (-3,39 %).

En tercer lugar, dos señales metodológicamente independientes convergen sobre la dimensión del tamaño. En el corto plazo, el coeficiente negativo y significativo de Ln_DealValue en el modelo BASE indica que una operación diez veces mayor reduce el CAR en aproximadamente 1,97 puntos porcentuales. En el largo plazo, el alpha CTAR

es sustancialmente más negativo bajo ponderación por capitalización ($-6,56\%$ VW frente a $-2,96\%$ EW), indicio de que las grandes operaciones destruyen proporcionalmente más valor a tres años. La convergencia de ambos hallazgos —obtenidos con metodologías y horizontes distintos— es consistente con la interpretación del tamaño como el principal eje de riesgo de destrucción de valor en M&A. Esta convergencia transversal-intertemporal es, desde el punto de vista inferencial, más informativa que cualquiera de las dos evidencias por separado, ya que cada metodología compensa las debilidades de la otra.

Conviene acotar ex ante el alcance interpretativo de los hallazgos. El diseño observacional empleado permite identificar asociaciones condicionales robustas entre características observables y retornos anormales, pero no permite aislar causalmente los mecanismos teóricos subyacentes. En particular, el efecto positivo de la liquidez del adquirente no distingue entre la interpretación de capacidad de integración sin emisiones dilutivas (que explicaría el signo positivo observado) y la interpretación de *agency theory* de Jensen (1986), que predeciría un signo opuesto en presencia de bajas oportunidades de inversión productiva. La identificación propiamente causal de estos mecanismos requeriría variación exógena en las variables de interés (instrumentos, cuasi-experimentos, variación regulatoria) que el contexto de M&A corporativa hace difícilmente obtenible. Los hallazgos presentados a lo largo del Capítulo 4 deben leerse dentro de este marco: como evidencia asociacional robusta en múltiples dimensiones de sensibilidad, compatible con los canales teóricos predominantes en la literatura, pero no como demostración causal de ninguno de ellos.

6.2 Implicaciones académicas y prácticas

6.2.1 Contribuciones al cuerpo empírico existente

Este trabajo aporta tres contribuciones diferenciadas respecto a la literatura previa en M&A. Primero, actualiza la evidencia sobre determinantes del CAR y sobre alphas CTAR al período 2015-2021, posterior a la estabilización regulatoria post-crisis financiera y que incluye el shock de la pandemia. Los hallazgos principales (efecto cash, efecto cross-border, efecto tamaño, alpha negativo de largo plazo) son consistentes con la literatura clásica (Travlos, 1987; Moeller et al., 2004; Mitchell y Stafford, 2000), confirmando que estos mecanismos son estructurales y no específicos de un régimen regulatorio o

macroeconómico. La replicación con magnitudes comparables en un período y contexto distintos refuerza la validez externa de los hallazgos anteriores.

Segundo, extiende geográficamente la evidencia habitualmente centrada en el mercado estadounidense a una muestra multinacional de dieciocho jurisdicciones con cobertura balanceada Norteamérica-Europa. El patrón geográfico documentado (alpha negativo mayor en Europa que en Estados Unidos a tres años, si bien con diferencia solo marginalmente significativa al 10 %) invita a explorar el papel de las diferencias institucionales, regulatorias y de mercado de control corporativo en la persistencia de ineficiencias post-M&A.

Tercero, incorpora tres refinamientos en la implementación de la cartera en tiempo calendario respecto a implementaciones más ingenuas de la literatura. La primera es el colapso por *ticker* en la construcción de la cartera calendario: los adquirentes seriales que mantienen simultáneamente varias operaciones dentro de la ventana de 36/60 meses son contabilizados una sola vez por mes, en lugar de múltiples veces como ocurre en implementaciones ingenuas. La segunda es la exclusión estricta de firmas con capitalización ausente o no positiva en la construcción de la cartera *value-weighted*, en lugar de imputar pesos unitarios que contaminan la interpretación EW vs. VW. La tercera es el uso de la fecha efectiva de cierre reportada por Refinitiv (mediana 102 días posteriores al anuncio) como punto de entrada de cada adquirente en la cartera calendario, en lugar del proxy habitual de 30 días posteriores al anuncio, lo que evita contaminar el período de arbitraje pre-cierre con retornos post-integración.

6.2.2 Implicaciones para la práctica corporativa y la inversión

Para los accionistas de empresas potencialmente adquirentes, los resultados sugieren cautela especial ante operaciones de gran tamaño absoluto o relativo, incluso cuando el anuncio no genere una reacción negativa inmediata. La evidencia CTAR indica que la señal informativa completa sobre el éxito de la operación solo emerge en el horizonte de tres años, momento en el que se materializan los costes reales de integración. Los accionistas que evalúan la respuesta inmediata del mercado al anuncio deberían considerar que dicha respuesta está sistemáticamente sesgada al alza en operaciones grandes.

Para los directivos de empresas adquirentes, los hallazgos refuerzan la necesidad de disciplina en la evaluación ex-ante de sinergias esperadas. El hallazgo de que el pago en efectivo genera mejor reacción de mercado que el pago en acciones, combinado con

la *underperformance* agregada documentada, sugiere que los adquirentes con liquidez suficiente y valoraciones moderadas de sus propios títulos envían señales más creíbles al mercado. La elección entre efectivo y acciones no es neutral incluso ante un mismo valor nominal pagado; los canales de señalización de Myers y Majluf (1984) siguen operando con fuerza en el mercado actual. La implicación más fuerte es que los directivos deberían considerar seriamente el rechazo de operaciones grandes cuando los múltiplos relativos del adquirente no justifiquen el uso eficiente de su capacidad de financiación.

Para los inversores institucionales, los resultados sugieren que las carteras sesgadas hacia empresas recientemente adquirentes, particularmente aquellas que han completado operaciones de gran tamaño en los últimos tres años, presentarán retornos anormalmente negativos incluso después de controlar por las exposiciones factoriales estándar. Este patrón podría, en principio, explotarse mediante estrategias de corto en adquirentes grandes, aunque la implementación práctica debe ponderar los costes de transacción y la disponibilidad de títulos para préstamo.

6.3 Limitaciones del estudio

Los resultados de este trabajo deben interpretarse a la luz de varias limitaciones. La primera, y más relevante, es el sesgo de selección y supervivencia asociado a la fuente de precios. De las 1.252 operaciones que superan los filtros iniciales, solo 613 (el 49 %) disponen de datos de precio suficientes en Yahoo Finance, una pérdida que afecta en mayor proporción a los adquirentes estadounidenses (59,6 %). Dado que las empresas que dejan de cotizar o cambian de identificador tras la operación tienden a quedar peor cubiertas en esta fuente gratuita, y que podrían ser sistemáticamente las de peor desempeño, el alpha de largo plazo verdadero podría ser más negativo que el estimado. La utilización de una base con cobertura de empresas deslistadas, como CRSP o Datastream, o una corrección formal del sesgo de selección en la línea de Heckman (1979), permitiría acotar la magnitud de este sesgo.

La segunda limitación es la disponibilidad del método de pago: la variable Percentage of Cash está ausente en el 48 % de la muestra con CAR válido, lo que reduce la muestra de regresión a 296 observaciones. Si la ausencia de este dato no fuese aleatoria, sino que correlacionase con el propio método de pago, los coeficientes estimados podrían estar sesgados.

La tercera es la naturaleza observacional del diseño, que permite identificar asociaciones condicionales robustas pero no relaciones causales; en particular, el efecto positivo de la liquidez admite interpretaciones contrapuestas que el diseño no permite discriminar.

La cuarta es la pérdida de potencia estadística en los subgrupos de menor tamaño y en las especificaciones con factores regionales, lo que dificulta distinguir entre una atenuación genuina del efecto y una simple reducción de potencia. Relacionado con ello, el contraste de numerosos subgrupos y horizontes sin una corrección formal por comparaciones múltiples aconseja interpretar con cautela los resultados que solo alcanzan significancia marginal.

Finalmente, la restricción de la muestra a adquisiciones amistosas y completadas, la aproximación del benchmark de los adquirentes canadienses mediante el S&P 500 y la censura por la derecha del horizonte de 60 meses para las operaciones más recientes acotan el alcance y la generalización de los hallazgos.

6.4 Líneas de investigación futuras

Los hallazgos y las limitaciones anteriores sugieren varias extensiones naturales. En primer lugar, replicar el análisis con una base de precios libre de sesgo de supervivencia, como CRSP, Datastream o Compustat, permitiría contrastar la robustez de los resultados y cuantificar el sesgo introducido por la cobertura de Yahoo Finance. En segundo lugar, sería valioso explorar de forma explícita el papel de las diferencias institucionales (protección del accionista minoritario, desarrollo del mercado de control corporativo y regímenes de gobernanza) en la mayor destrucción de valor observada entre los adquirentes europeos, por ejemplo mediante la interacción de las características de la operación con indicadores institucionales por país. En tercer lugar, la incorporación de variación exógena (cambios regulatorios, instrumentos o diseños cuasi-experimentales) permitiría avanzar desde la evidencia asociacional hacia una identificación causal de los mecanismos teóricos, en particular del canal de la liquidez. Por último, la ampliación de la muestra a un mayor número de operaciones por jurisdicción y la extensión del horizonte temporal, una vez disponibles más datos posteriores a 2021, permitirían estimar con mayor precisión los alphas regionales y completar la ventana de 60 meses para las operaciones más recientes.

Bibliografía

- Andrade, G., Mitchell, M., y Stafford, E. (2001). New evidence and perspectives on mergers. *Journal of Economic Perspectives*, 15(2), 103–120.
- Anthropic. (2026). *Claude (Opus 4.8)* [Large language model]. <https://claude.ai>
- Asquith, P., Bruner, R. F., y Mullins, D. W. (1983). The gains to bidding firms from merger. *Journal of Financial Economics*, 11(1–4), 121–139.
- Betton, S., y Eckbo, B. E. (2000). Toeholds, bid jumps, and expected payoffs in takeovers. *The Review of Financial Studies*, 13(4), 841–882.
- Betton, S., Eckbo, B. E., y Thorburn, K. S. (2008). Corporate takeovers. En B. E. Eckbo (Ed.), *Handbook of corporate finance: Empirical corporate finance* (Vol. 2, pp. 291–429).
- Breusch, T. S., y Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. *Econometrica*, 47(5), 1287–1294.
- Brown, S. J., y Warner, J. B. (1985). Using daily stock returns: The case of event studies. *Journal of Financial Economics*, 14(1), 3–31.
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. *Econometrica*, 28(3), 591–605.
- Conn, R. L., Cosh, A., Guest, P. M., y Hughes, A. (2005). The impact on UK acquirers of domestic, cross-border, public and private acquisitions. *Journal of Business Finance & Accounting*, 32(5–6), 815–870.
- Durbin, J., y Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression. II. *Biometrika*, 38(1/2), 159–178.
- Erel, I., Jang, Y., y Weisbach, M. S. (2022). *Cross-border mergers and acquisitions* [Working paper]. National Bureau of Economic Research.
- Faccio, M., y Masulis, R. W. (2005). The choice of payment method in European mergers and acquisitions. *The Journal of Finance*, 60(3), 1345–1388.
- Fama, E. F. (1998). Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance. *Journal of Financial Economics*, 49(3), 283–306.

- Fama, E. F., y French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. *The Journal of Finance*, 47(2), 427–465.
- Fama, E. F., y French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- Fama, E. F., y French, K. R. (2012). Size, value, and momentum in international stock returns. *Journal of Financial Economics*, 105(3), 457–472.
- Fama, E. F., y French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.
- French, K. R. (2026). *Kenneth R. French – Data Library* [Base de datos]. Tuck School of Business, Dartmouth College. Recuperado el 12 de mayo de 2026, de https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., y Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis* (7.^a ed.). Pearson.
- Harford, J. (2005). What drives merger waves? *Journal of Financial Economics*, 77(3), 529–560.
- Healy, P. M., Palepu, K. G., y Ruback, R. S. (1992). Does corporate performance improve after mergers? *Journal of Financial Economics*, 31(2), 135–175.
- Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. *Econometrica*, 47(1), 153–161.
- Jaffe, J. F. (1974). Special information and insider trading. *The Journal of Business*, 47(3), 410–428.
- Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. *The American Economic Review*, 76(2), 323–329.
- Jensen, M. C., y Ruback, R. S. (1983). The market for corporate control: The scientific evidence. *Journal of Financial Economics*, 11(1–4), 5–50.
- Lang, L. H. P., Stulz, R. M., y Walkling, R. A. (1989). Managerial performance, Tobin's Q, and the gains from successful tender offers. *Journal of Financial Economics*, 24(1), 137–154.

- Lang, L. H. P., Stulz, R. M., y Walkling, R. A. (1991). A test of the free cash flow hypothesis: The case of bidder returns. *Journal of Financial Economics*, 29(2), 315–335.
- Loughran, T., y Vijh, A. M. (1997). Do long-term shareholders benefit from corporate acquisitions? *The Journal of Finance*, 52(5), 1765–1790.
- MacKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.
- Maloney, M. T., McCormick, R. E., y Mitchell, M. L. (1993). Managerial decision making and capital structure. *The Journal of Business*, 66(2), 189–217.
- Mandelker, G. (1974). Risk and return: The case of merging firms. *Journal of Financial Economics*, 1(4), 303–335.
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. En *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56–61).
- Mitchell, M. L., y Stafford, E. (2000). Managerial decisions and long-term stock price performance. *The Journal of Business*, 73(3), 287–329.
- Moeller, S. B., Schlingemann, F. P., y Stulz, R. M. (2004). Firm size and the gains from acquisitions. *Journal of Financial Economics*, 73(2), 201–228.
- Morck, R., Shleifer, A., y Vishny, R. W. (1990). Do managerial objectives drive bad acquisitions? *The Journal of Finance*, 45(1), 31–48.
- Myers, S. C., y Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, 13(2), 187–221.
- Newey, W. K., y West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Rau, P. R., y Vermaelen, T. (1998). Glamour, value and the post-acquisition performance of acquiring firms. *Journal of Financial Economics*, 49(2), 223–253.
- Refinitiv. (2026). *SDC Platinum: Mergers and acquisitions database* [Base de datos]. London Stock Exchange Group.
- Roll, R. (1986). The hubris hypothesis of corporate takeovers. *The Journal of Business*, 59(2), 197–216.

- Rossi, S., y Volpin, P. F. (2004). Cross-country determinants of mergers and acquisitions. *Journal of Financial Economics*, 74(2), 277–304.
- Schwert, G. W. (2000). Hostility in takeovers: In the eyes of the beholder? *The Journal of Finance*, 55(6), 2599–2640.
- Seabold, S., y Perktold, J. (2010). statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. En *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 92–96).
- Travlos, N. G. (1987). Corporate takeover bids, methods of payment, and bidding firms' stock returns. *The Journal of Finance*, 42(4), 943–963.
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. *Econometrica*, 48(4), 817–838.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory econometrics: A modern approach* (6.^a ed.). Cengage Learning.
- Yahoo Finance. (2026). *Historical price data and macroeconomic indicators* [Base de datos]. Yahoo.

Anexo. Código y datos

El código de análisis en Python, los datos empleados y los resultados completos del trabajo están disponibles para su consulta y reproducción en el siguiente repositorio:

[Repositorio del código y los datos \(Google Drive\)](#).